

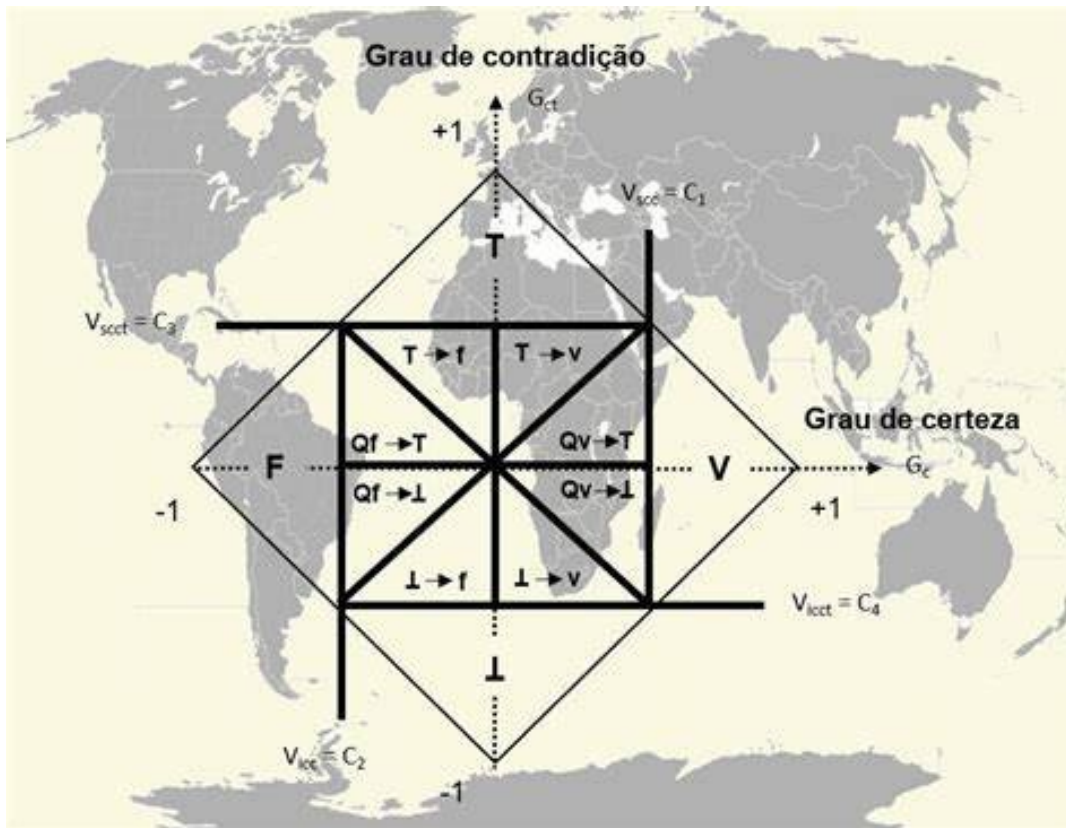
Sistemas Especialistas Aplicados à Engenharia



EAILAB



**Expert Systems in
Artificial Intelligence**

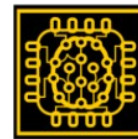


Mini-curriculo do Professor

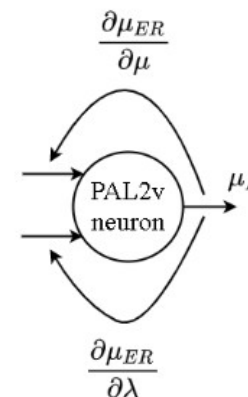
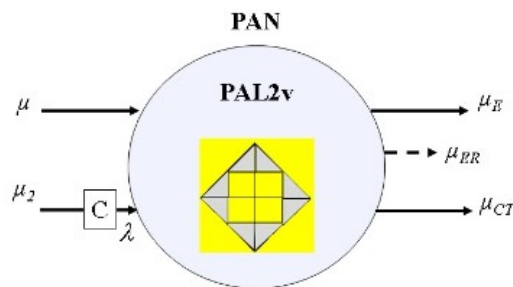
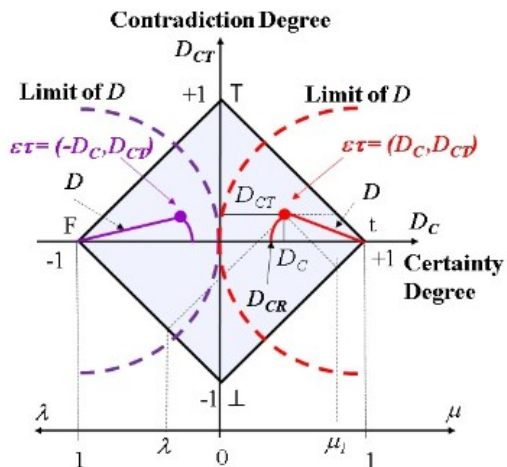
- Pós-doutorado em Ciências (Sistemas Eletrônicos) pela POLI/USP (2023)
- Doutor em Ciências (Sistemas Eletrônicos) pela POLI/USP (2021)
- Mestre em Engenharia Mecânica pela UNISANTA (2017).
- Tutoria EAD pela FGV (2004) e Docência Nível Superior pela FGV (2002).
- MBA Em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas RJ (2001), com extensão de MBA na Universidade da Califórnia – Campus Irvine (2001).
- Professor Licenciado para ensino de nível segundo grau pelo CEFET – Paraná (1995).
- Engenheiro Eletrônico pela UNISANTA (1991).
- Professor Titular EBTT (2022) da IFSP Cubatão desde 1992. Professor da UNISANTOS (2003 - 2015) e FORTEC (1990 - 1992).
- Pesquisador do EAILab e dos grupos de pesquisa Labmax e AutomSystem do IFSP.
- É colaborador e possui tutoriais publicados no Site Teleco (www.teleco.com.br), desde 2011.
- Obteve Certificações Cisco Business Transformation (2015), PMI (2012), Wireless CWNA, Cisco CCNA & CCNP de Router & Switches (2011).
- Inglês e Espanhol fluentes. Noções de Frances.
- Atuou profissionalmente em todo o Brasil, EUA, Inglaterra, França, Romênia, China e toda LATAM.
- Possui cursos de Fibras Óticas, Microcontroladores, Redes Wireless, Cisco (CCNA, QoS, VoIP), Gerenciamento de Projetos, entre outros.
- Atuou em empresas como Medidata, Cisco, Alcatel-Lucent (Nokia), MSI (hoje Mentum), Evadin , TV Tribuna (Afiliada Rede Globo), ocupando cargos Técnicos, de Consultoria e Gerencia.



PAL2v: Key Points



<https://sites.google.com/view/prof-arnaldo/key-points-pal2v>



1. **Para-analyzer:** Direct application of PAL2v, division of the lattice into small regions or logical states, used for decision making in expert systems;
2. **ParaExtrCTX:** Paraconsistent Extractor of Contradictions between multiple measurements of the same magnitude.
3. **Average Extractor:** learning cell network used to extract a moving average from a database.
4. **Paraconsistent Analysis Network (PANnet):** interconnection of several paraconsistent analysis nodes (PAN) and paraconsistent neural cells (PANC) for analysis, data processing, comparison and classification of patterns.
5. **PAL2v filter:** Network of learning cells (PANCL) or PANCL_{CTX}) forming a low-pass (LPF) or high-pass (HPF) filter. The number of cascading cells determines the order of the filter.
6. **Paraconsistent Neural Networks: (PNN):** Paraconsistent analysis node (PAN) as a trainable neuron in a paraconsistent artificial neural network, with weights and bias at the synapses similar to that of classical artificial neural networks (ANNs). In the literature there are registered applications of feed-forward PNN and RPNN (recurrent paraconsistent neural network) for temporal sequences.

PAL2v

1. Introdução

1. INTRODUÇÃO

Princípios da Lógica Clássica

1. **Princípio da Identidade:** toda proposição ou objeto é idêntico a si mesmo.
2. **Princípio da Identidade Proposicional:** Toda proposição implica nela mesma.
3. **Princípio do Terceiro Excluído:** De duas proposições contraditórias, isto é, uma nega a outra, uma delas é Verdadeira.
4. **Princípio da Não-contradição:** Entre duas proposições contraditórias, uma delas é Falsa.

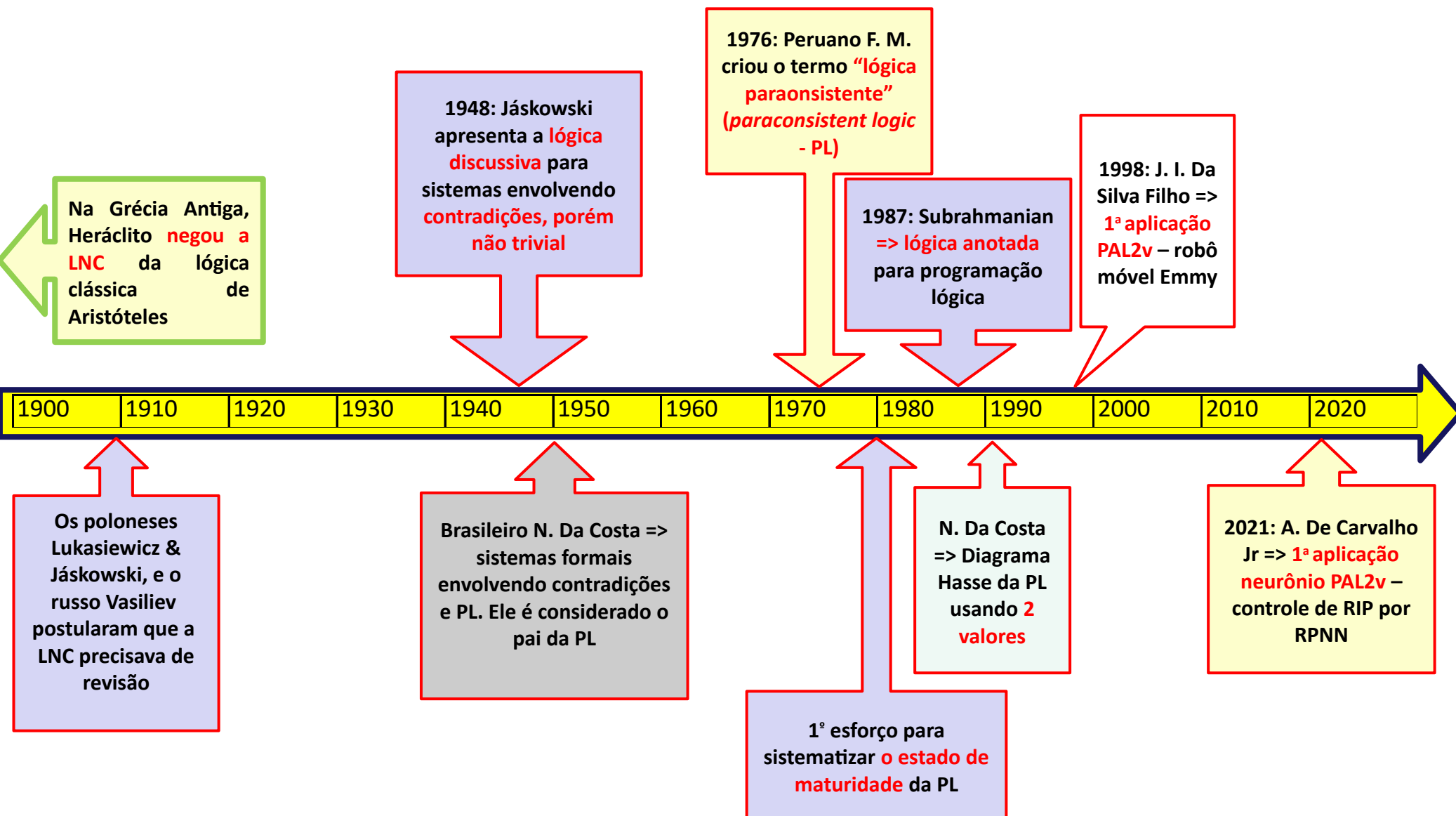
Assim sendo, a lógica clássica é binária: uma declaração é falsa ou verdadeira, não admitindo ser ao mesmo tempo parcialmente verdadeira e parcialmente falsa [1].

1. INTRODUÇÃO

Porque Lógica Paraconsistente?

- A lógica clássica dita que duas afirmações contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras ou falsas (Lei da Não Contradição – LNC) [1];
- Em diversas áreas do conhecimento humano, existem situações em que uma proposição pode entrar em conflito consigo mesma ou com um fato [1];
- Quando diferentes campos da ciência evoluem e se tornam complexos, geralmente aparecem contradições [2];
 - Ex.: sistemas físicos complexos (Teoria da Relatividade e Mecânica Quântica).
- A Lógica Paraconsistente (PL) pode auxiliar os pesquisadores a lidarem com esses paradoxos sem introduzir restrições aos postulados da teoria dos conjuntos [1].

1. INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO

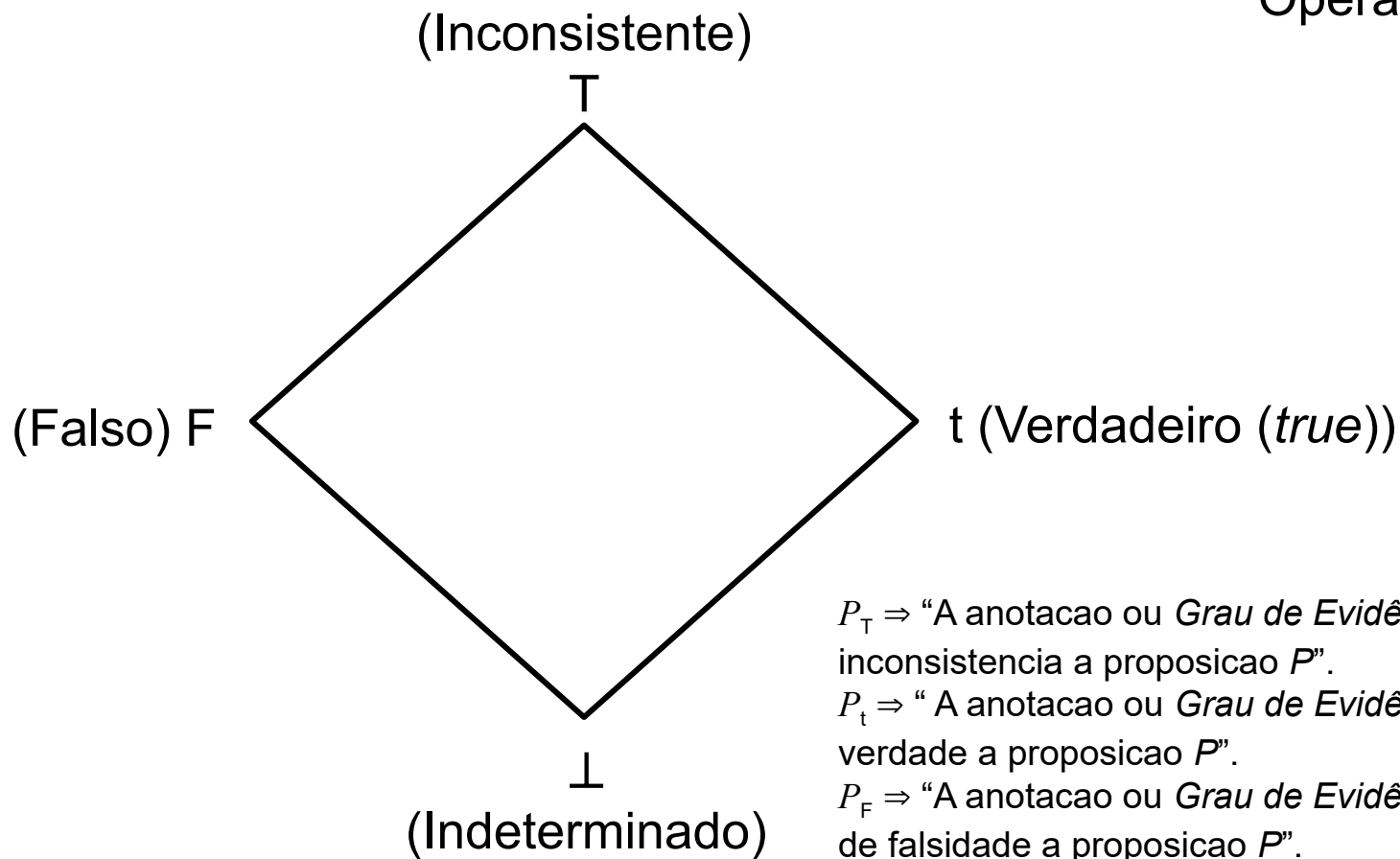
Lógica Paraconsistente Anotada (PAL)

- a. É uma **Lógica não clássica** pertencente a família da PL.
- b. Denotada em um **reticulado finito de Hasse de 4 vértices** (reticulado de valores-verdade).
- c. Representa **estados lógicos extremos** atribuídos a uma proposição (P).
- d. Proposição P é acompanhada com anotação, composta de **graus de evidência** (μ) e pertencente a um **reticulado finito** τ .
- e. A anotação agrega uma conotação lógica a proposição sob análise [1].
- f. O **grau de evidencia**, constante anotacional do reticulado, está **contido** no conjunto de valores composto pelas constantes anotacionais do reticulado $\{T, V, F, \perp\}$.
- g. Conotações P_V, P_F, P_T e $P_\perp$

1. INTRODUÇÃO

Lógica Paraconsistente Anotada (PAL)

Operador lógico $\tau = \{V, F, T, \perp\}$



$$\sim T = T$$

$$\sim t = F$$

$$\sim F = t$$

$$\sim \perp = \perp$$

$P_T \Rightarrow$ "A anotacao ou *Grau de Evidência* T, atribui uma conotacao de inconsistencia a proposicao P ".

$P_t \Rightarrow$ "A anotacao ou *Grau de Evidência* t, atribui uma conotacao de verdade a proposicao P ".

$P_F \Rightarrow$ "A anotacao ou *Grau de Evidência* F, atribui uma conotacao de falsidade a proposicao P ".

$P_{\perp} \Rightarrow$ "A anotacao ou *Grau de Evidência* $\perp$, atribui uma conotacao de indeterminacao a proposicao P ".

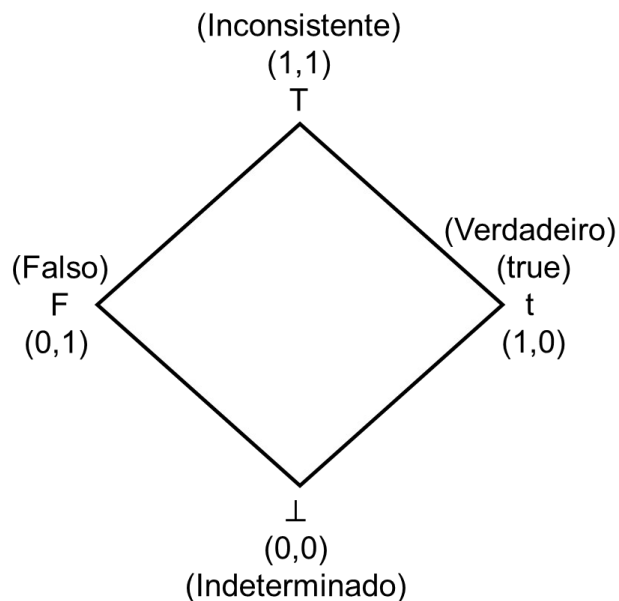


1. INTRODUÇÃO



PAL com Anotação de 2 valores (PAL2v), ou Evidencial (PAL ϵ)

Reticulado representativo da PAL2v



$P_{(1,1)} = T = \text{Inconsistente}$

$P_{(1,0)} = t = \text{Verdadeiro (V) (true)}$

$P_{(0,1)} = F = \text{Falso}$

$P_{(0,0)} = \perp = \text{Indeterminado ou paracompleto}$

- a. PAL2v: usa um reticulado no plano real formado por 2 valores simbólicos (μ, λ) .

$$\tau = \left\{ (\mu, \lambda) \mid \mu, \lambda \in [0, 1] \subset \mathbb{R} \right\}$$

- b. Através do QUPC pode-se chegar a:

$$x = \mu ; y = \lambda$$

$$D_C = \mu - \lambda$$

$$D_{CT} = \mu + \lambda - 1$$

1. INTRODUÇÃO

Exemplo:

- Considere a proposição P : “Amanhã o tempo estará chuvoso”, com informações originadas de 2 institutos de meteorologia.
- Faça o primeiro ser a evidência favorável e o segundo a evidência desfavorável.

Primeiro Dia = (0.9;0.3)

Segundo Dia = (0.3;1.0)

Terceiro Dia = (0.7;0.8)

Resposta:

$P_{(0.9;0.3)}$: Crê-se que amanhã o tempo estará chuvoso com evidência favorável de até **90%** e desfavorável de **30%**;

$P_{(0.3;1.0)}$: Crê-se que amanhã o tempo estará chuvoso com evidência favorável de até **30%** e desfavorável de **100%**;

Nota-se uma certa contradição em relação ao dia anterior.

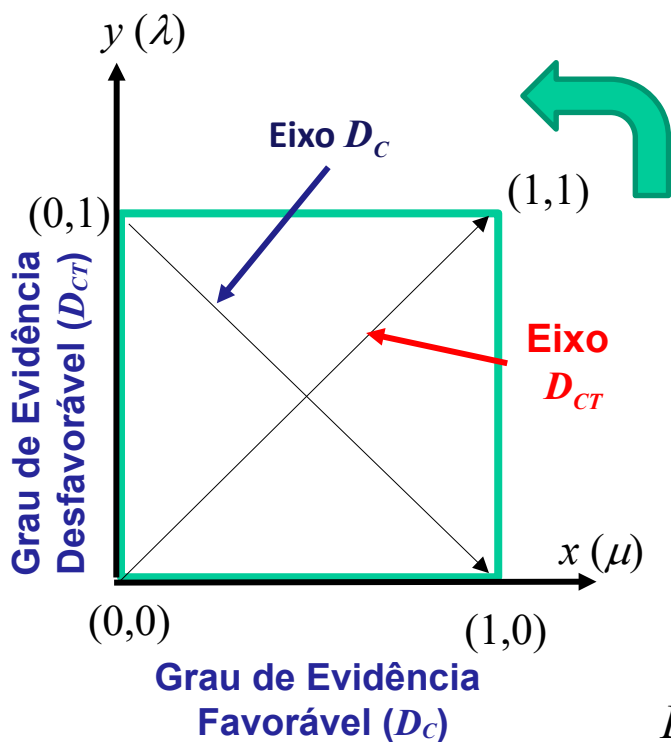
$P_{(0.7;0.8)}$: Crê-se que amanhã o tempo estará chuvoso com evidência favorável de até **70%** e desfavorável de **80%**.

Nota-se uma contradição maior e diferente em relação aos dois dias anteriores.

1. INTRODUÇÃO

Descrição da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial (PAL $E\tau$ ou PAL2v)

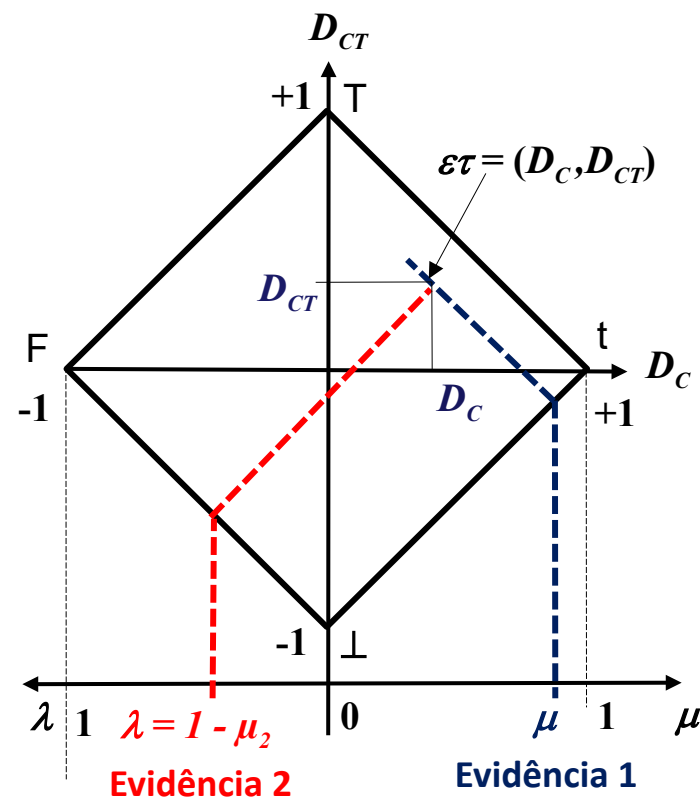
Transformação QUPC [8]



Transformações
Paraconsistentes

D_C = Grau de Certeza
 D_{CT} = Grau de Contradição

Diagrama de Hasse da PAL2v com valores [14]



1. INTRODUÇÃO

Exemplo, utilizando PAL2v:

- Considere a proposição P : “Amanhã o tempo estará chuvoso”, com informações originadas de 2 institutos de meteorologia, como no exercício anterior.
 - Faça o primeiro ser a evidência favorável e o segundo a evidência desfavorável.
- a. Primeiro Dia = (0.9;0.3)
 - b. Segundo Dia = (0.3;1.0)
 - c. Terceiro Dia = (0.7;0.8)

$$D_C = \mu - \lambda$$

$$D_{CT} = \mu + \lambda - 1$$

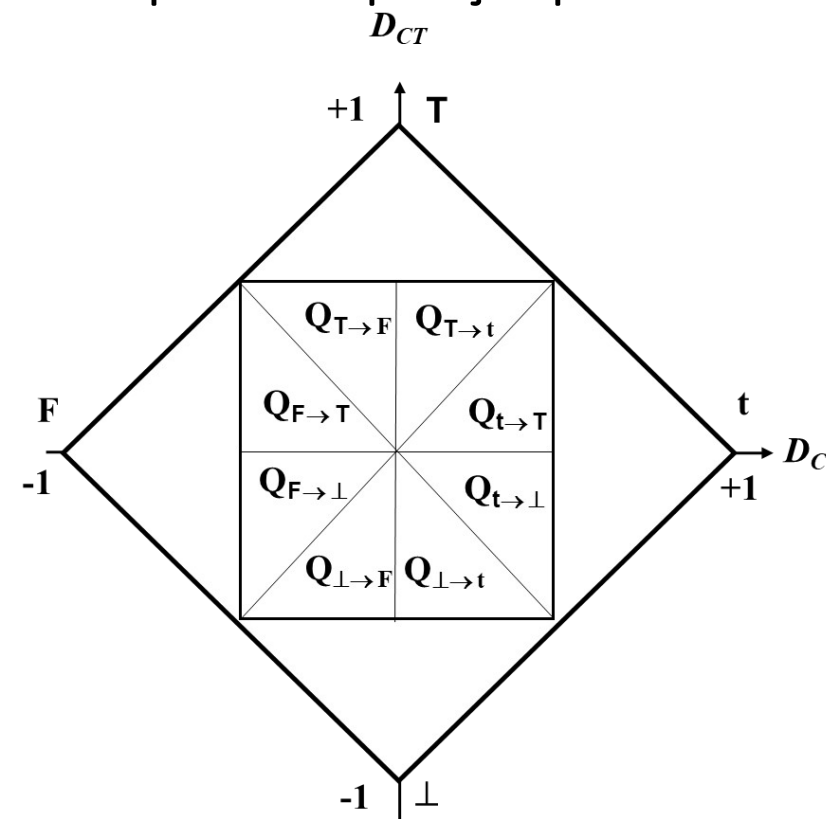
Resposta:

- a. (0.6,0.2)
- b. (-0.7,0.3)
- c. (-0.1,0.5)

1. INTRODUÇÃO

Algoritmo Para-analisador (*Para-analyzer*)

- Pode-se dividir o diagrama PAL2v em diversas regiões
- A primeira aplicação prática do PAL2v dividiu o diagrama em 12 regiões [1],[11]

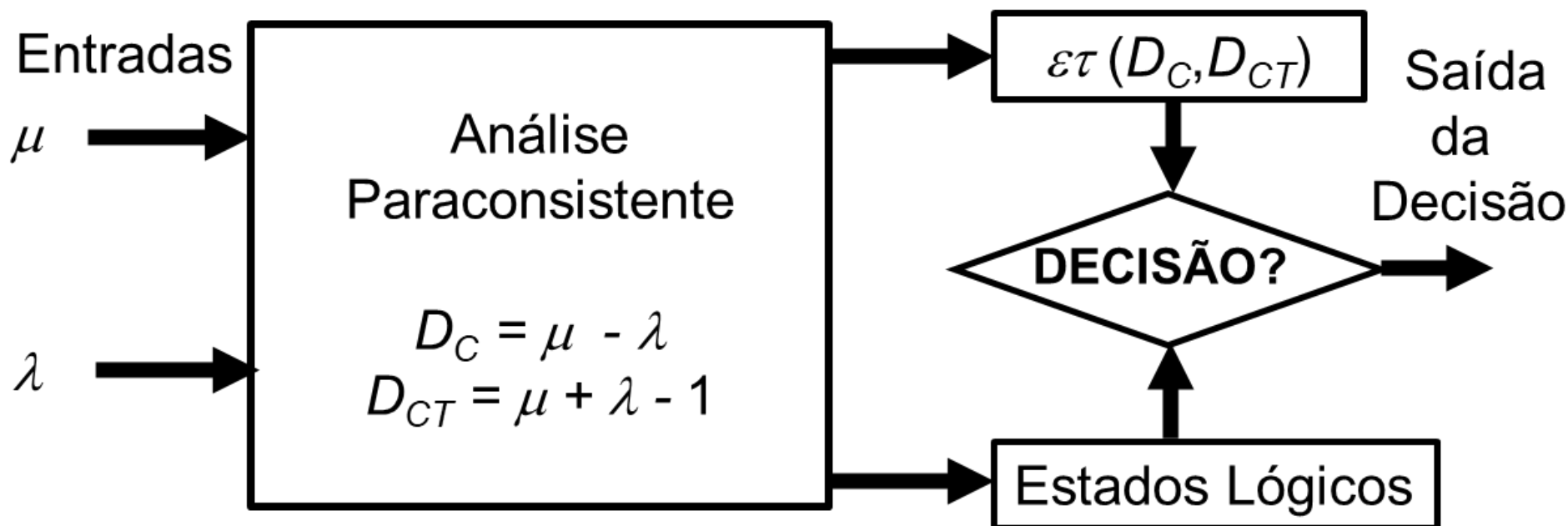


- $F \mapsto$ Falso;
- $t \mapsto$ Verdadeiro (True);
- $T \mapsto$ Inconsistente;
- $\perp \mapsto$ Indeterminado ou Paracompleto;
- $Q_{(t \rightarrow T)} \mapsto$ Quase-verdadeiro, tendendo a inconsistente;
- $Q_{(t \rightarrow \perp)} \mapsto$ Quase-verdadeiro, tendendo to indeterminado;
- $Q_{(F \rightarrow T)} \mapsto$ Quase-falso, tendendo a inconsistente;
- $Q_{(F \rightarrow \perp)} \mapsto$ Quase-falso, tendendo a indeterminado;
- $Q_{(T \rightarrow t)} \mapsto$ Quase-inconsistente, tendendo a verdadeiro;
- $Q_{(T \rightarrow F)} \mapsto$ Quase-inconsistente, tendendo a falso;
- $Q_{(\perp \rightarrow t)} \mapsto$ Quase-indeterminado, tendendo a verdadeiro;
- $Q_{(\perp \rightarrow F)} \mapsto$ Quase-indeterminado, tendendo a falso.

1. INTRODUÇÃO

Algoritmo Para-analisador (*Para-analyzer*)

- Pode ser usado para auxiliar a tomada de decisões [14]

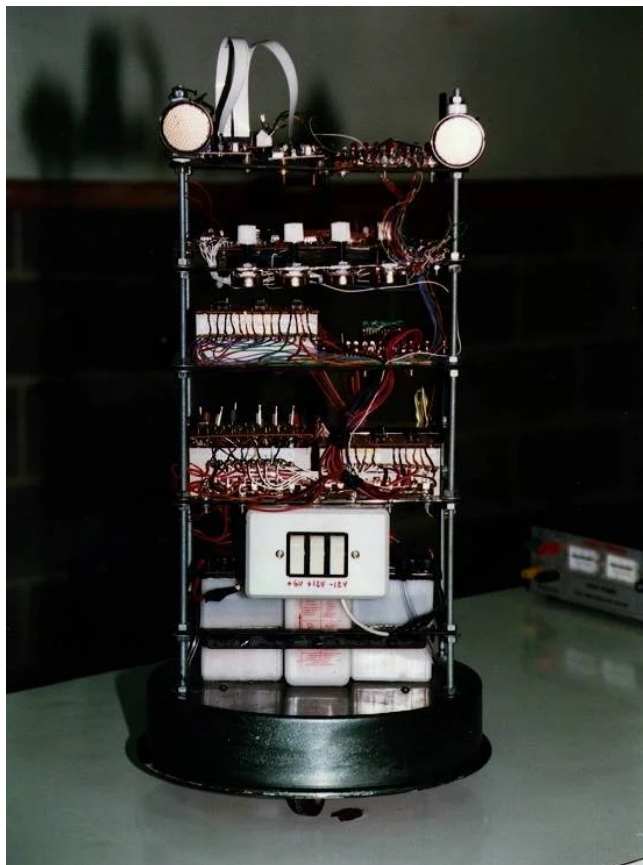


1. INTRODUÇÃO

1ª Aplicação Prática PAL2v

Robô Emmy (1999)

- 2 sensors de ultrassom para detector obstáculos à frente;
- PAL2v na tomada de decisão do controle de 2 motores DC do robô [1],[11].



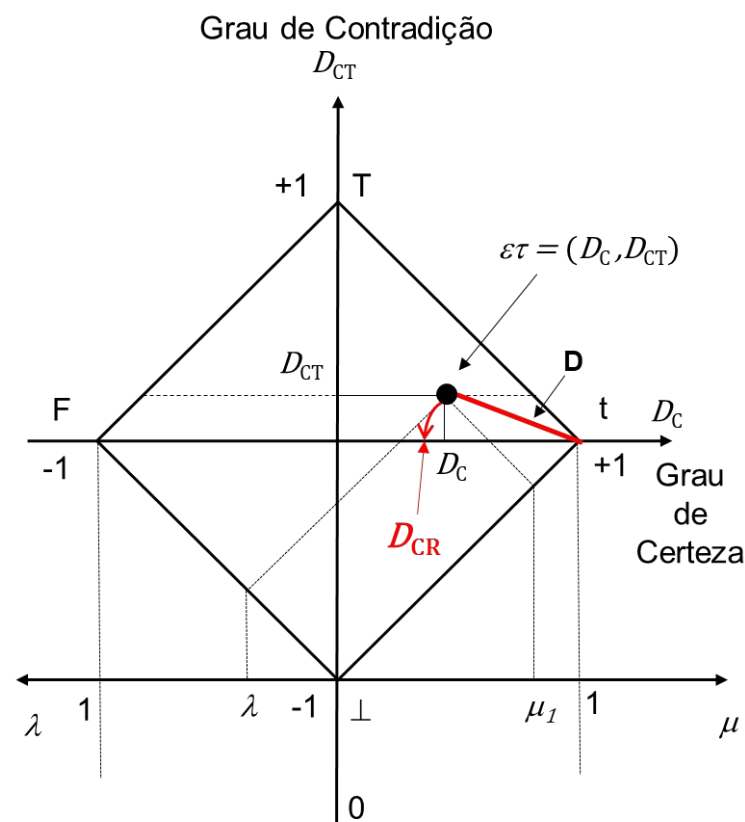
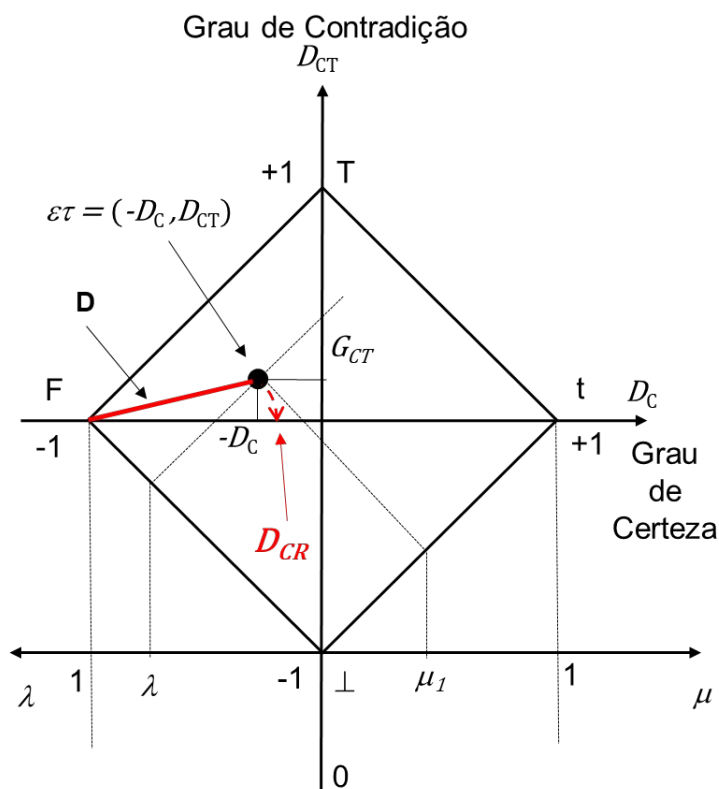
<https://repositorio.usp.br/item/001040023>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ziz36O1KIYs>

1. INTRODUÇÃO

Extraindo a Contradição da PAL2v

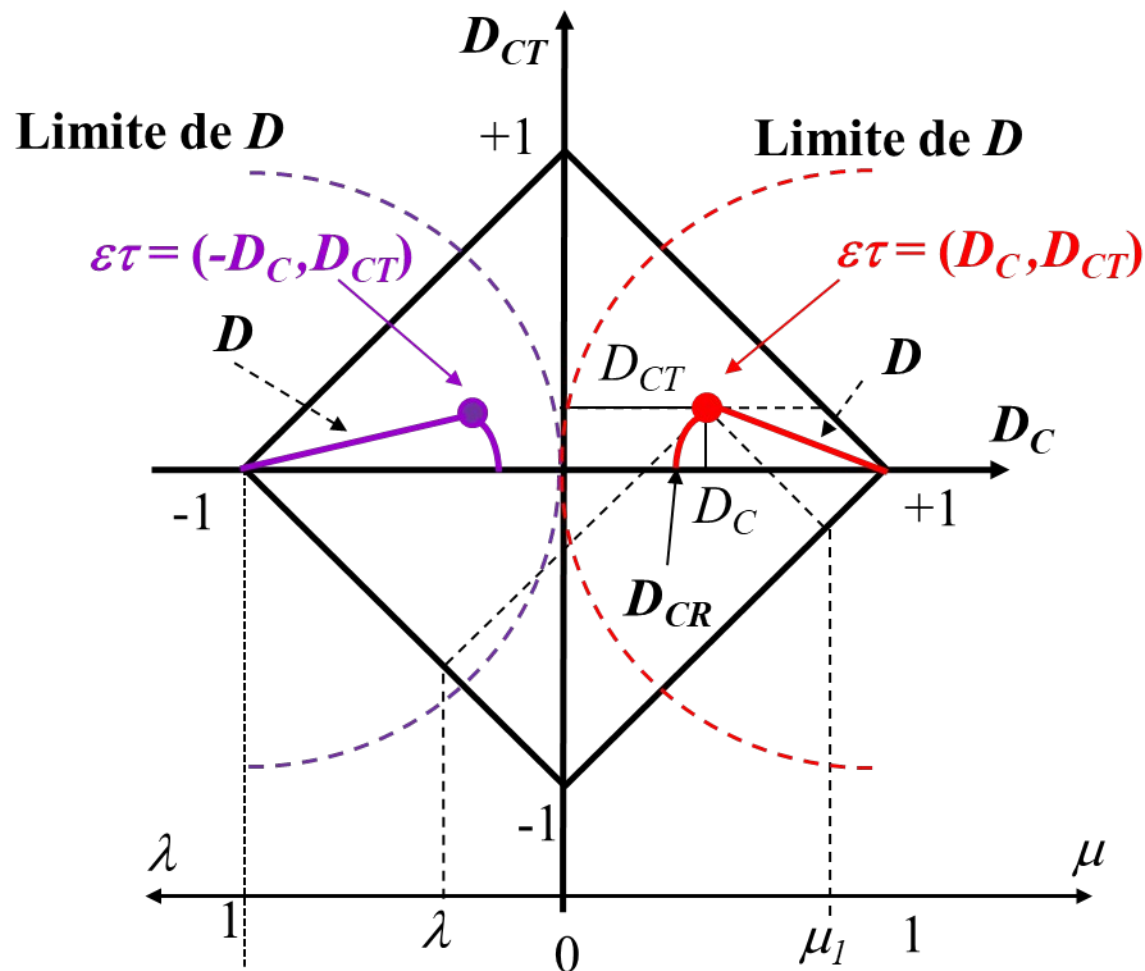
Grau de Certeza Real (D_{CR}) representa o D_C livre dos efeitos da contradição e inconsistências das informações [1].



1. INTRODUÇÃO

Extraindo a Contradição da PAL2v

Limites do segmento de reta D



$$D = \sqrt{(1 - |D_C|)^2 + D_{CT}^2}$$

$$D = \begin{cases} 1, & D \geq 1 \\ D, & D < 1 \end{cases}$$

$$D_{CR} = \begin{cases} 1 - D, & D_C \geq 0 \\ D - 1, & D_C < 0 \end{cases}$$

1. INTRODUÇÃO

Exercício 1:

Considere que um sistema de análise PAL2v esteja recebendo 2 informações:
Calcular D_C , D_{CT} , D_{cr} , D_{CR} e φ .

μ	λ	D_C	D_{CT}	D_{CR}	φ
0.9	0.2				
0.1	0.9				
0.6	0.4				
0.6	0.7				
0.3	0.4				
0.4	0.8				
0.8	0.4				

O Intervalo de Certeza pode ser utilizado como fator de correção em algoritmos PAL2v, como no ajuste dinâmico do Filtro PAL2v em [10] e [17].

1. INTRODUÇÃO

Exercício 2: Para_Analyzer_PAL2v_Lattice.m

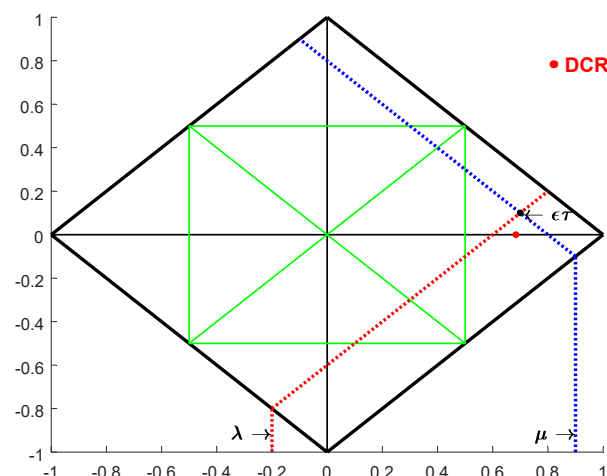
a. Também disponível no link:

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/155422-pal2v-para-analyzer>

b. Analise o *script*.

c. Execute o *script* para os seguintes valores e analise os resultados:

μ	λ	CCL	CCTL
0.9	0.2	0.5	0.5
0.1	0.9	0.5	0.5
0.6	0.4	0.5	0.5
0.6	0.7	0.5	0.5
0.3	0.4	0.5	0.5
0.4	0.8	0.4	0.6
0.8	0.4	0.6	0.4



1. INTRODUÇÃO

Exercício 3:

Suponha que o índice de massa corpórea (IMC) de homens seja conforme a tabela a seguir:

HOMEM	IMC (kg/m ²)
Abaixo do peso	<20
Normal	De 20 a 24,9
Obesidade Leve	De 25 a 29,9
Obesidade Moderada	De 30 a 39,0
Obesidade Grave	>40

Considere que um paciente primeiramente mediu o seu IMC e obteve 36.7 kg/m². Depois, por diferentes métodos, o mesmo paciente obteve o valor de 33,9 kg/m².

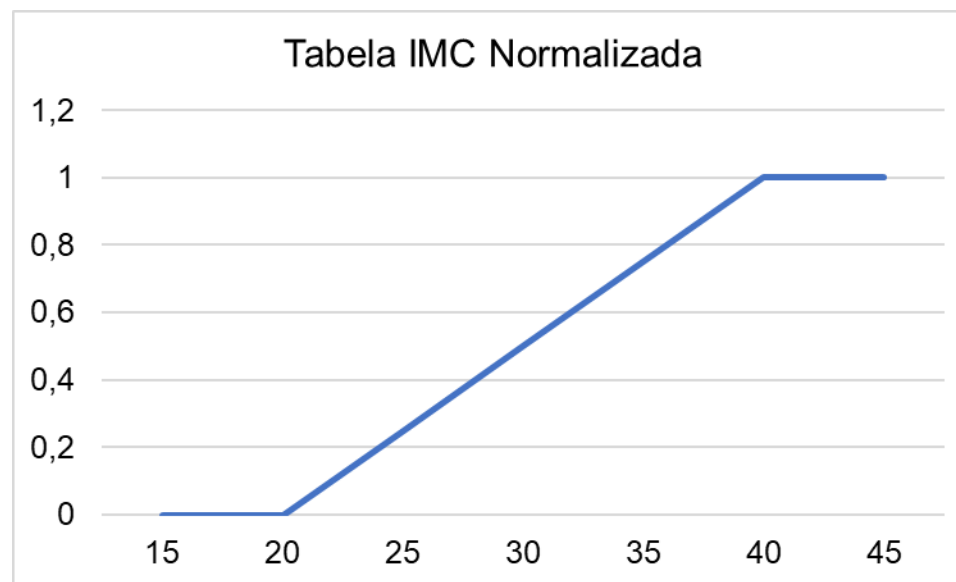
Utilizando o algoritmo PAL2v, qual a resposta para a proposição: “O paciente tem obesidade grave”

1. INTRODUÇÃO

Exercício 3 (Solução)[1]:

a. Normalize os dados de entrada:

HOMEM	IMC (kg/m ²)
Abaixo do peso	<20
Normal	De 20 a 24,9
Obesidade Leve	De 25 a 29,9
Obesidade Moderada	De 30 a 39,0
Obesidade Grave	>40



b. Faça a medição 1 ser μ e o complemento da medição 2 ser λ ;

$$\mu = 0.835 ; \lambda = 0.305$$

c. Execute o algoritmo PAL2v para encontrar μ_{ER} e φ_E ;

d. Desnormalize μ_{ER} para responder à proposição **P**.

1. INTRODUÇÃO

a. A lógica paraconsistente (PL):

- I. **Revoga o princípio não-contradição**, trata inconsistências [3],[4], sem risco de trivialização [1];
- II. Análise de **proposição com informações inconsistentes** de modo controlado e discriminador.
- III. Aplicada em processamento de sinais e sistemas especialistas [3],[5],[6].

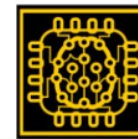
b. PAL E_τ , ou PAL2v, extensão da PL - anotação de valores representadas em reticulado finito.

- IV. Pertencente à família da PL;
- V. Utiliza 2 sinais de entrada independentes e ortogonais entre si;
- VI. **Manipula sinais contraditórios**, com ação **mais rápida e confiável** para a decisão, onde informações para modelagem e controle são vagas, ambíguas ou inconsistentes [7].
- VII. Expressões matemáticas simples, robustas e reversíveis.

2. Nó de Análise Paraconsistente (PAN)



2. PAN

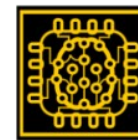


Nó de Análise Paraconsistente (*paraconsistent analysis node* – PAN):

- I. Bloco de programação PAL2v, com características similares ao neurônio humano [3],[8];
- II. Permite a **construção e interligação de modelos**, capazes de manipular contradições e ambiguidades [1],[8],[9],[10],[11];
- III. Existem diferentes blocos funcionais PAL2v, chamados célula neural artificial paraconsistente (*paraconsistente artificial neural cell* – **PANC**) que, quando combinados, formam as redes neurais artificiais paraconsistentes ou, mais corretamente, as redes de análise paraconsistente (*paraconsistent analysis network* – **PANnet**)
- IV. Permite a construção de redes neurais paraconsistentes (*paraconsistente neural network* – **PNN**), capazes de “aprender”, identificar e aproximar funções, classificar padrões e tratar séries temporais, como em controle de sistemas [12],[13].

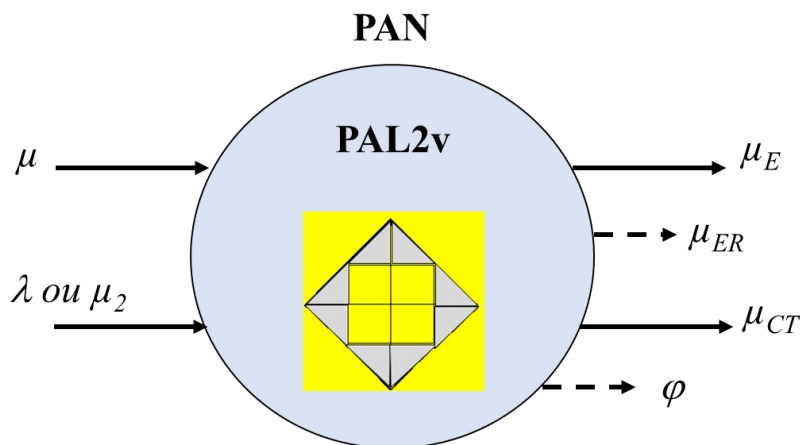


2. PAN



Nó de Análise Paraconsistente (PAN)

- As equações e considerações da PAL2v podem ser escritas na forma de um algoritmo [11],[14].
- As saídas da PAL2v podem ser formatadas entre $[0,1]$ para manter o mesmo padrão das entradas [12].



Entre com os valores de entrada

μ – grau de evidência favorável $0 \leq \mu \leq 1$

λ – grau de evidência desfavorável $0 \leq \lambda \leq 1$

Calcule o Grau de Contradição

$$D_{CT} = \mu + \lambda - 1$$

Calcule o Grau de Contradição Normalizado

$$\mu_{CT} = \frac{D_{CT} + 1}{2}$$

Calcule o Grau de Certeza

$$D_C = \mu - \lambda$$

Calcule o Grau de Contradição Normalizado

$$\mu_E = \frac{D_C + 1}{2}$$

Calcule a Distância D

$$D = \sqrt{(1 - |D_C|)^2 + D_{CT}^2}$$

Se $D > 1$; faça $D = 1$

Calcule o Grau de Certeza Real

Se $D_C \geq 0$; faça $D_{CR} = 1 - D$

Se $D_C < 0$; faça $D_{CR} = D - 1$

Determine o sinal de Saída

Se $\mu_E \leq 0.25$ ou $D > 1$, faça $S_1 = 0.5$ e $S_2 = \mu_{E+}$

Se $S_1 = 0.5$ e $S_2 = \mu_{E+} \Rightarrow$ Indefinição, vá para fim.

Calcule o Grau de Certeza Resultante Real

$$\mu_{ER} = \frac{D_{CR} + 1}{2}$$

Determine a sinalização do intervalo de evidência resultante

Se $\mu_{CTR} < 0.5$; sinalize negativo $\varphi = \mu_{E(-)}$

Se $\mu_{CTR} > 0.5$; sinalize positivo $\varphi = \mu_{E(+)}$

Se $\mu_{CTR} = 0.0$; sinalize zero $\varphi = \mu_{E(0)}$

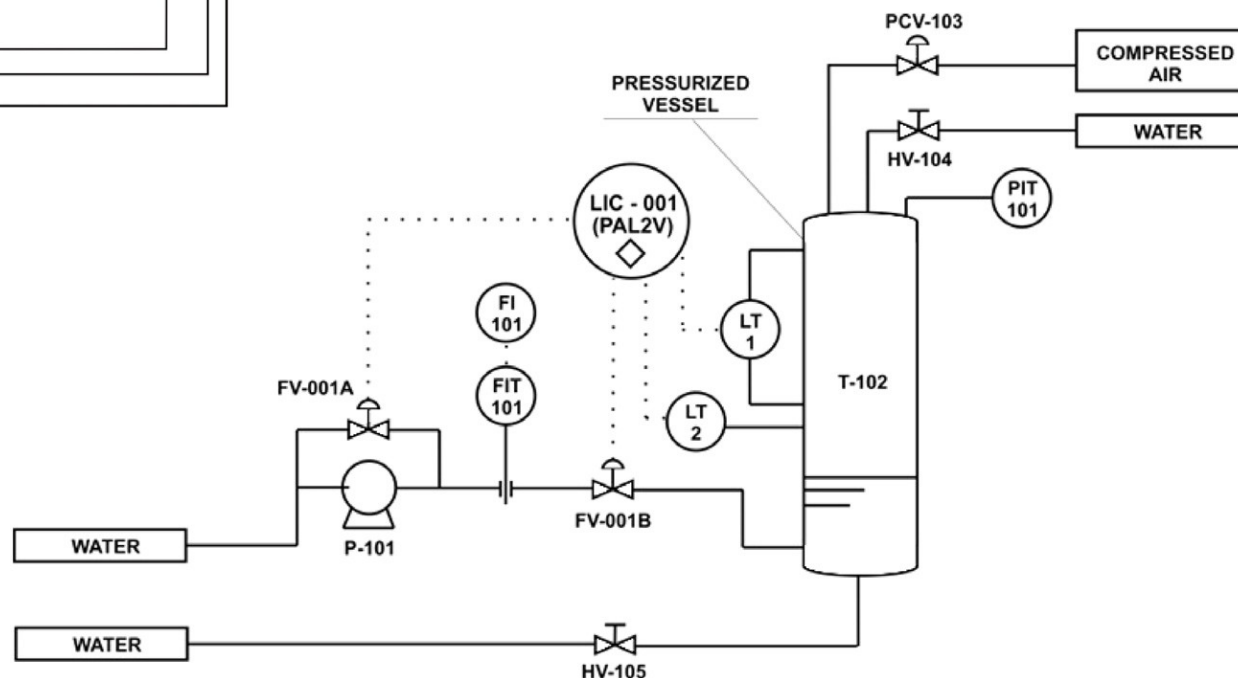
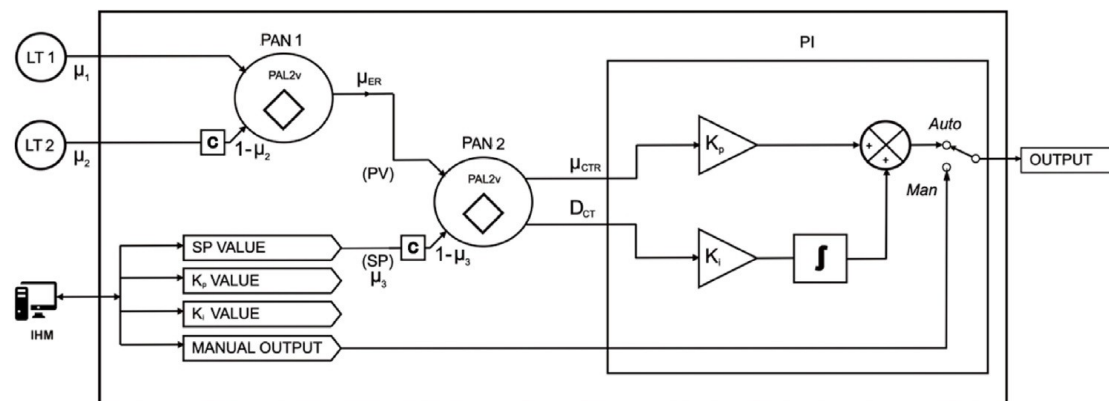
Apresente os resultados na saída

Faça $S_1 = \mu_{ER}$ e $S_2 = \mu_{E(+)}$

Fim

Nó de Análise Paraconsistente (PAN)

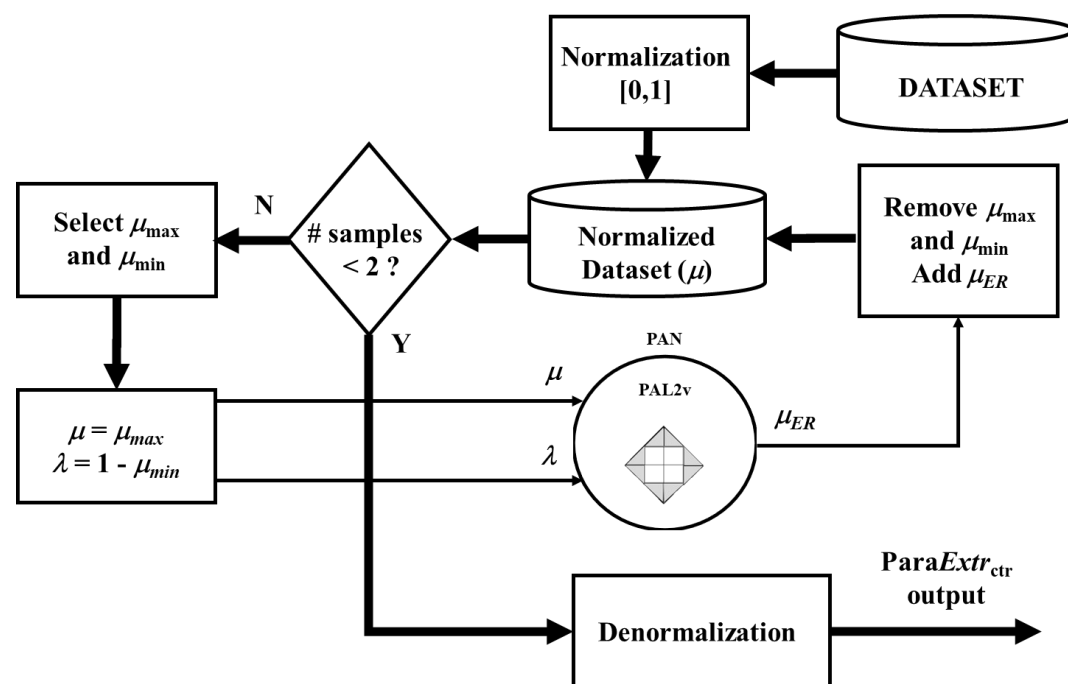
- Aplicação como Controle PI Híbrido [14].



Algoritmo ParaExtrator

Aplicação direta do PAN [11].

1. O dataset é normalizado em valores entre $[0,1]$;
2. Seleciona o maior (μ_{max}) e menor valor (μ_{min}) do dataset;
3. Faça $\mu = \mu_{max}$. Faça $\lambda = 1 - \mu_{min}$;
4. Calcule a saída μ_{ER} via PAN;
5. Remova os valores maior e menor do dataset;
6. Adicione o μ_{ER} ao dataset;
7. Retorne ao item 2 até restar apenas um valor no dataset, que será o valor final da análise do ParaExtrator.



Algoritmo ParaExtrator

- Uma única PAN é necessária para desenhar um ParaExtrator.
- Ele consiste de uma análise recorrente em loop de uma base de dados.
- O ParaExtrator não é um calculador de média, mas um extrator de contradições entre diferentes valores em um vetor [11].

Comparação com Diferentes Algoritmos de Média

Dados	Média	Média Geo	RMS	ParaExtrator
[0.75, 0.28, 0.68, 0.66, 0.16]	0.51	0.43	0.56	0.53
[0.26, 0.84, 0.25, 0.81, 0.24]	0.48	0.41	0.56	0.56
[0.47, 0.35, 0.83, 0.59, 0.55]	0.56	0.54	0.58	0.54
[0.10, 0.13, 0.94, 0.96, 0.58]	0.54	0.37	0.66	0.57

Exercício 4: PAL2v_CTX.m

a. *Script* em Matlab também disponível no link:

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/129784-paraconsistent-extractor-of-contradiction-paraxctr>

b. Analise o *script*.

c. Execute o *script* para diferentes sequências aleatórias e compare os resultados.

d. Entre com uma sequência específica na linha 15, execute o *script* e analise o resultado.

Exemplo: $A = [0.3, 0.6, 0.2, 0.8, 0.4, 0.9]$



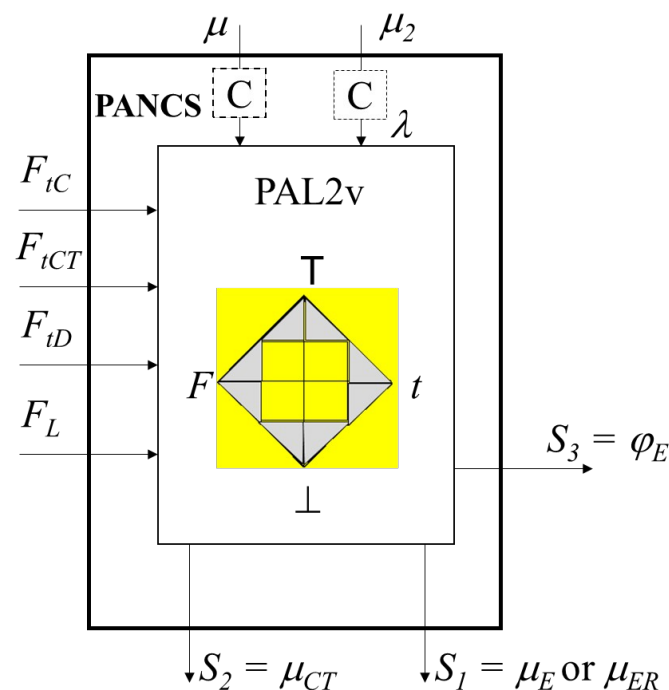
```
Command Window
*****
Input Values:
0.30
0.60
0.20
0.80
0.40
0.90

Mean (average): 0.53
Geometric Mean: 0.47
Root mean square (RMS): 0.59
ParaExtractor (ParaExtrctr): 0.50
fx >>
```

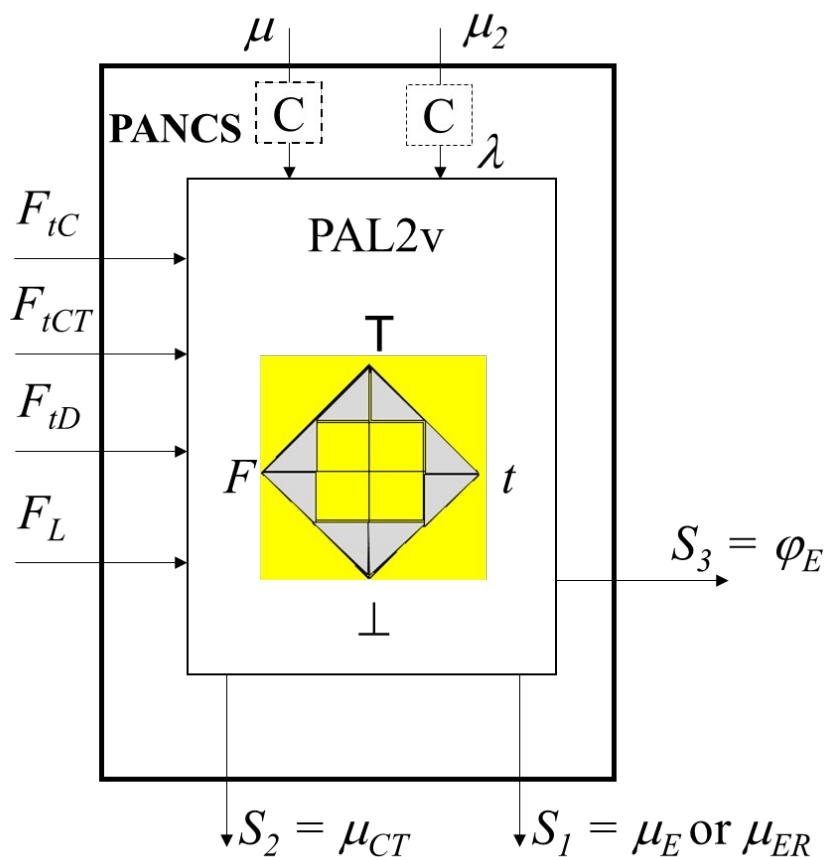
3. Redes de Análise Paraconsistente (PANnet)

Célula Neural Artificial Paraconsistente

- A partir do algoritmo básico do PAN, diferentes *paraconsistent artificial neural cells* (PANC) podem ser propostas [1],[8],[19],[20].
- A PANCS, ou padrão (*standard*), é essencialmente o PAN.
- Os fatores Ft_C e Ft_{CT} variam entre $[0,1]$ e ajustam os limites de D_C e D_{CT} respectivamente, alterando a simetria do lattice PAL2v.



PANCS



F_{tC} = Fator de Tolerância à Certeza

- Valor entre $[0,1]$, define os limites máximo e mínimo de D_C

F_{tCT} = Fator de Tolerância à Contradição

- Valor entre $[0,1]$, define os limites máximo e mínimo de D_{CT}

F_D = Fator de Tolerância à Decisão

- Valor entre $[0,1]$, utilizado como limiar de decisão para a $PANCL_D$

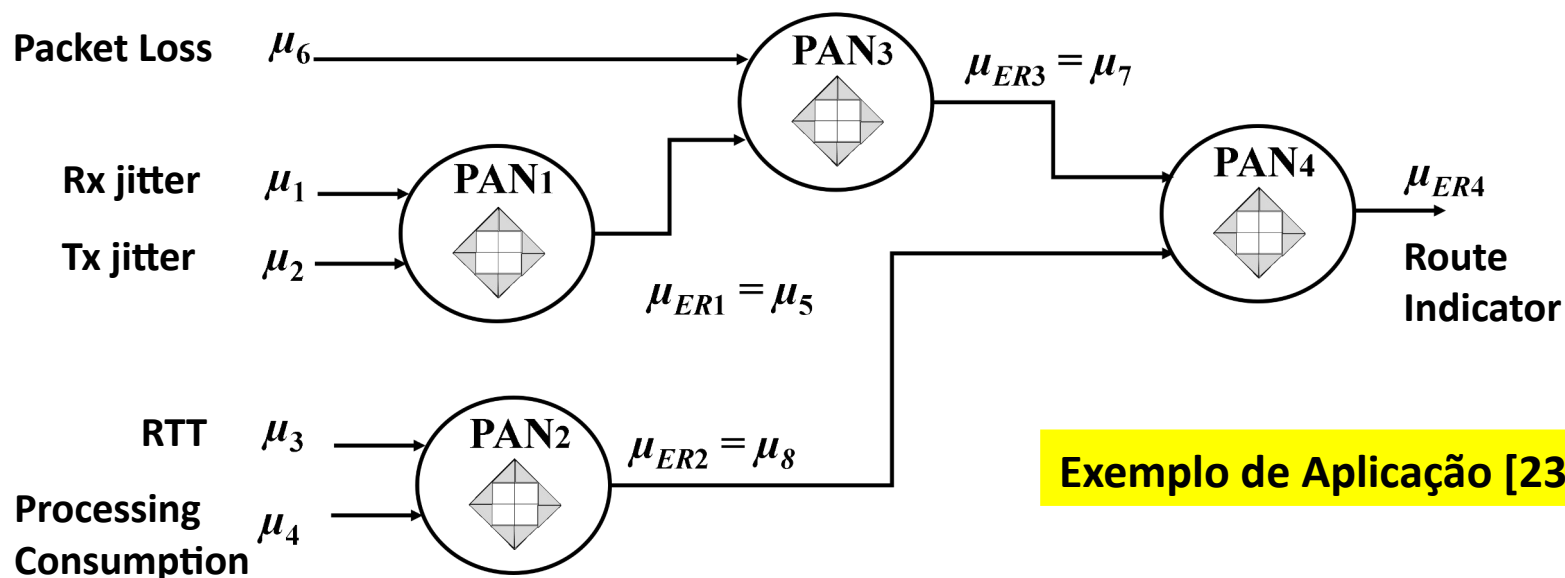
F_L = Fator de Aprendizagem

- Valor entre $[0,1]$, utilizado para ajustar a taxa de convergência da saída da $PANCL$ e $PANCL_{CTX}$

3. PANnet

Exemplo

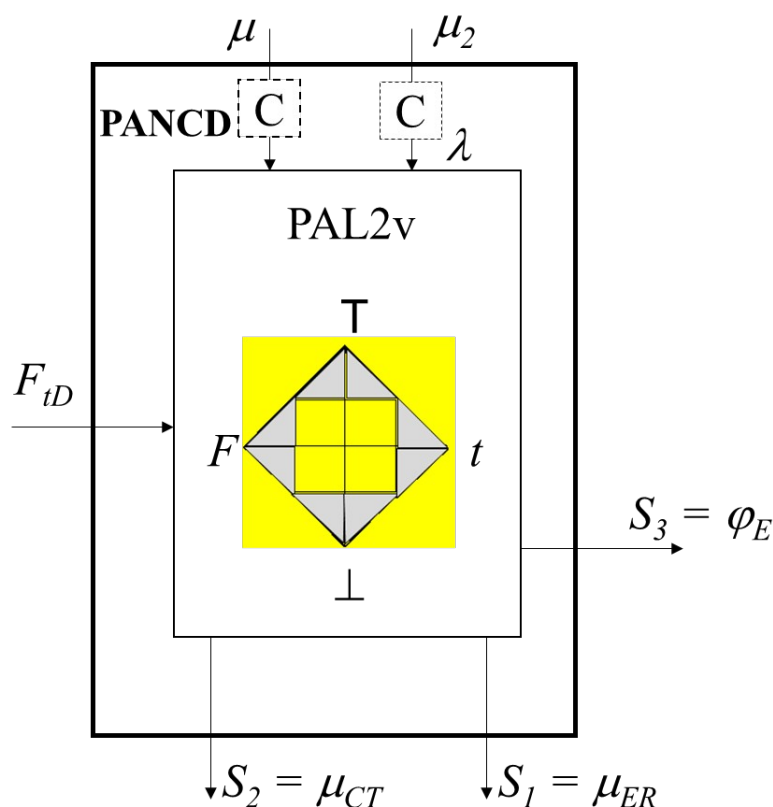
- Pode-se formar uma PANnet, através da interligação de PAN ou PANCS.
- As PANnet são também chamadas na literatura de forma equivocada de *paraconsistent artificial neural network* (PANN).
 - Não há o treinamento ou aprendizado como nas redes neurais clássicas (ANN).
 - Não há na literatura um método descrito para elaboração, treinamento ou proposição de PANN.



Exemplo de Aplicação [23]

PANCD (decision)

- Utiliza-se o Ft_D , entre $[0,1]$, como um fator de ajuste (*threshold*) para definir um valor lógico na saída.



Se $\mu_E \geq V_{IV}$, então faça: $S_I = 1$ (verdadeiro)

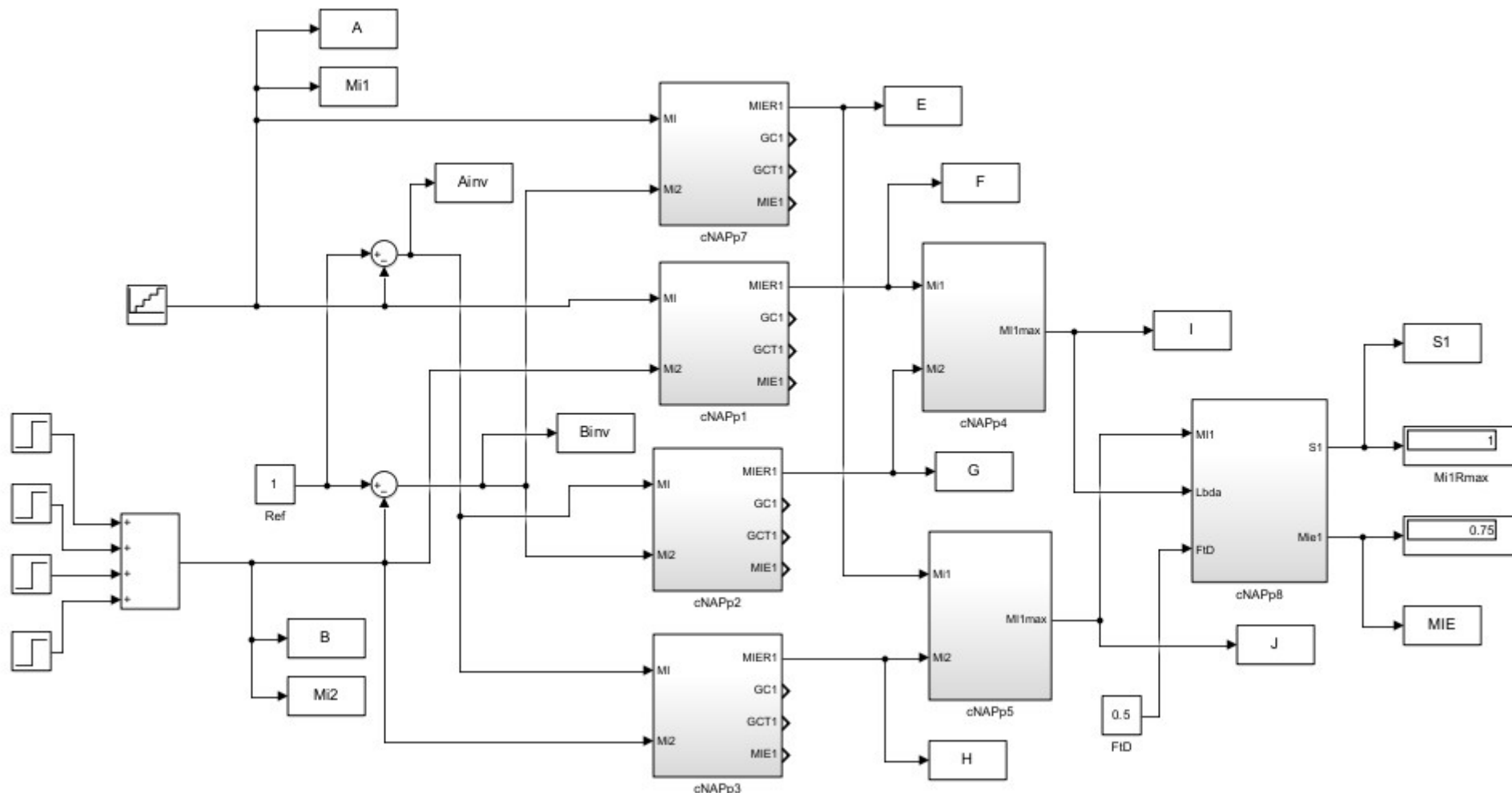
Se $V_{IF} \geq \mu_E$, então faça: $S_I = 0$ (falso)

Senão, $S_I = 0.5$ (indefinição)

3. PANnet

Exemplo: [Rede_Neural_Paraconsistente_XOR_v6.slx](#)

Porta Ou Exclusivo com PANnet

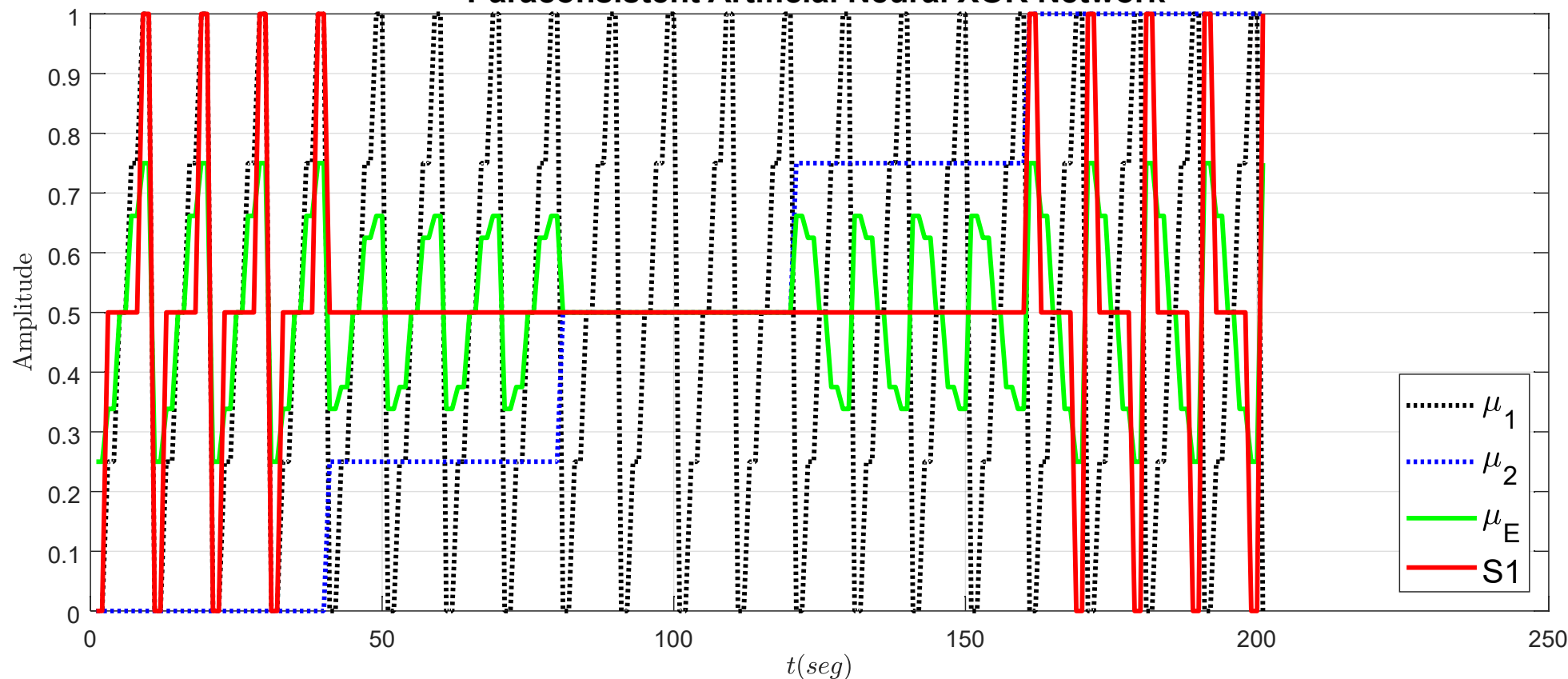


3. PANnet

Exemplo: [PANN_XOR.m](#)

Porta Ou Exclusivo com PANnet

Paraconsistent Artificial Neural XOR Network

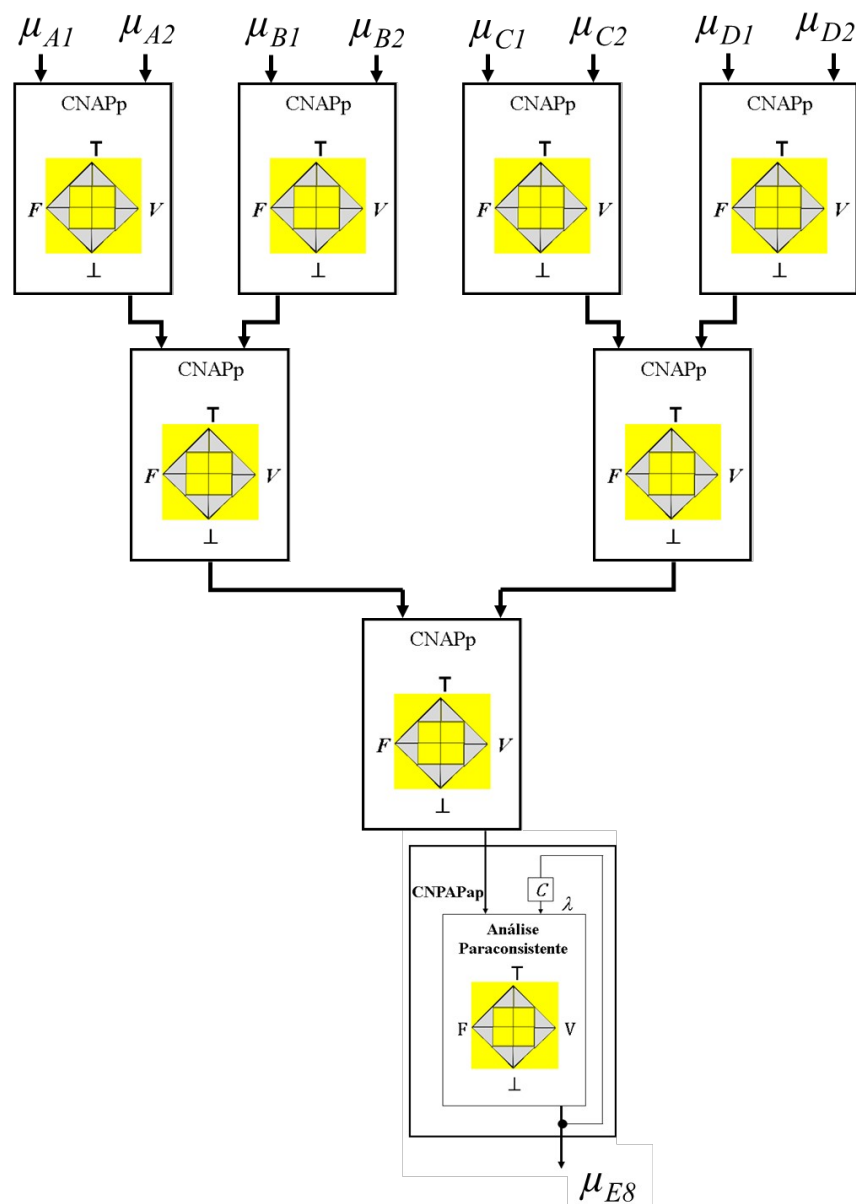


3. PANnet

Exemplo:

PANnet (ou PANN)

- PANnet com 8 entradas e 1 saída
- Referência [1],[3].

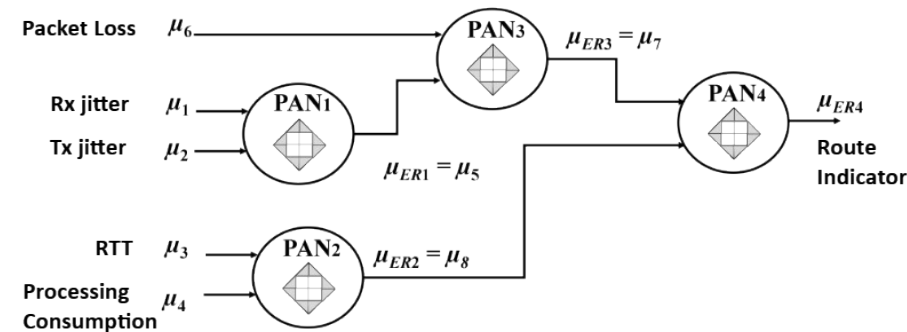


3. PANnet

Exercício 5: PANC_simulink

a. Os modelos de PANC em Simulink também estão disponíveis no link:

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/129639-paraconsistent-artificial-neural-cells-panc>



b. Monte 2 PANnet conforme a figura. Uma PANnet fornecerá o Índice da Rota A e a outra da Rota B. Através de um seletor simples, indique qual rota é a escolhida em cada caso (rota com maior μ_{ER})

Notas:

1. Os valores de entrada devem ser normalizados conforme os limites indicados.
2. Atenção para métricas que quanto maior pior e quanto maior melhor, se entram na entrada μ ou λ .

3. PANnet

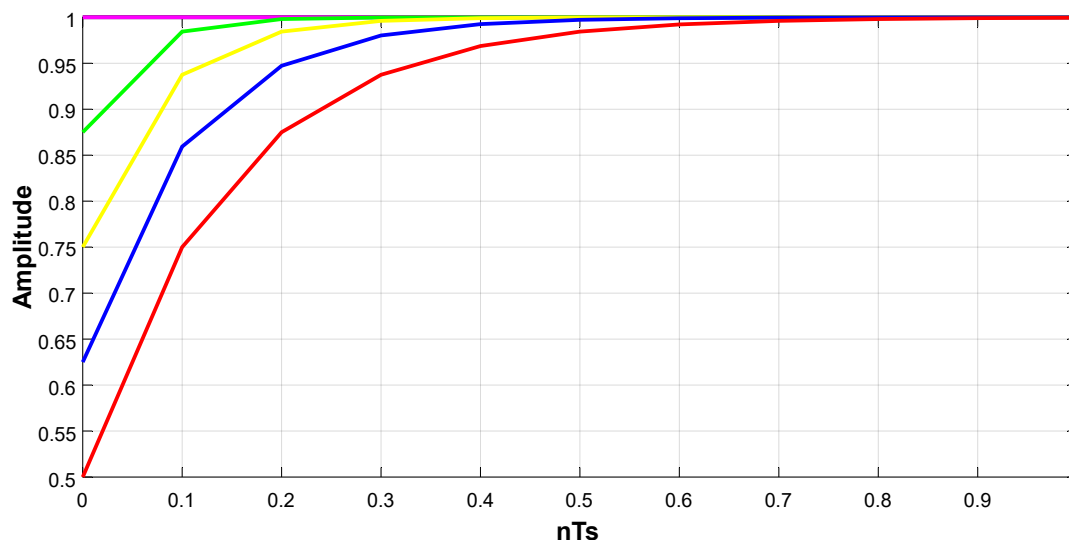
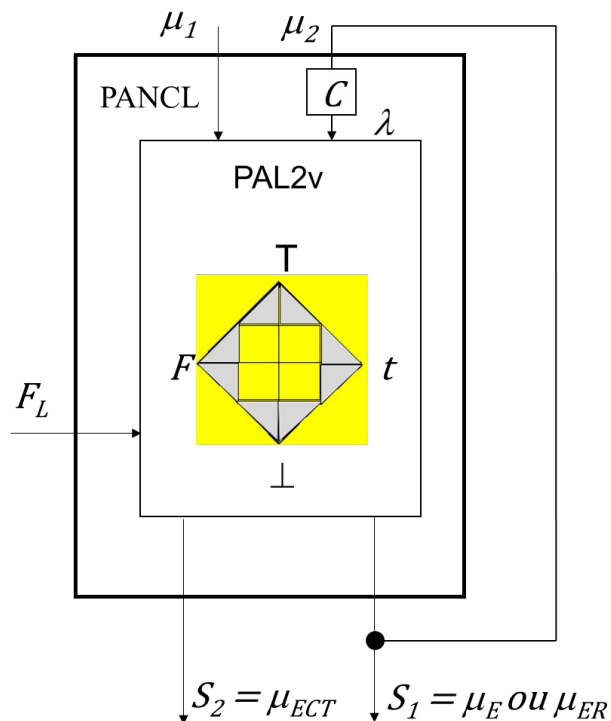
Exercício 5 (cont.):

ROUTE A					ROUTE B				
Packet Loss (0 - 100%)	Rx Jitter (0 - 20 ms)	Tx Jitter (0 - 20 ms)	RTT (0 - 100 ms)	Processing Consumption (0 - 100%)	Packet Loss (0 - 100%)	Rx Jitter (0 - 20 ms)	Tx Jitter (0 - 20 ms)	RTT (0 - 100 ms)	Processing Consumption (0 - 100%)
1	1	2	10	80	2	2	1	20	70
2	5	5	20	70	5	5	5	30	50
10	20	15	30	50	10	15	20	10	60
20	15	10	5	90	5	10	15	5	90
10	2	5	20	75	10	5	2	20	75
5	6	2	60	80	4	2	6	4	40
3	3	3	30	40	6	3	3	7	80
1	9	4	40	30	8	4	9	6	60
2	8	2	20	20	2	2	8	9	60
0.5	2	5	10	40	10	5	2	10	20

3. PANnet

PANCL (*learning*)

- Basicamente consiste em realimentar a saída da célula na entrada λ .
- Utiliza-se o fator de aprendizagem (*learning factor* – F_L), entre $[0,1]$, para atrasar a resposta na saída [8].
- É muito utilizada em diversos projetos PAL2v [1],[7],[8],[19],[20],[21].

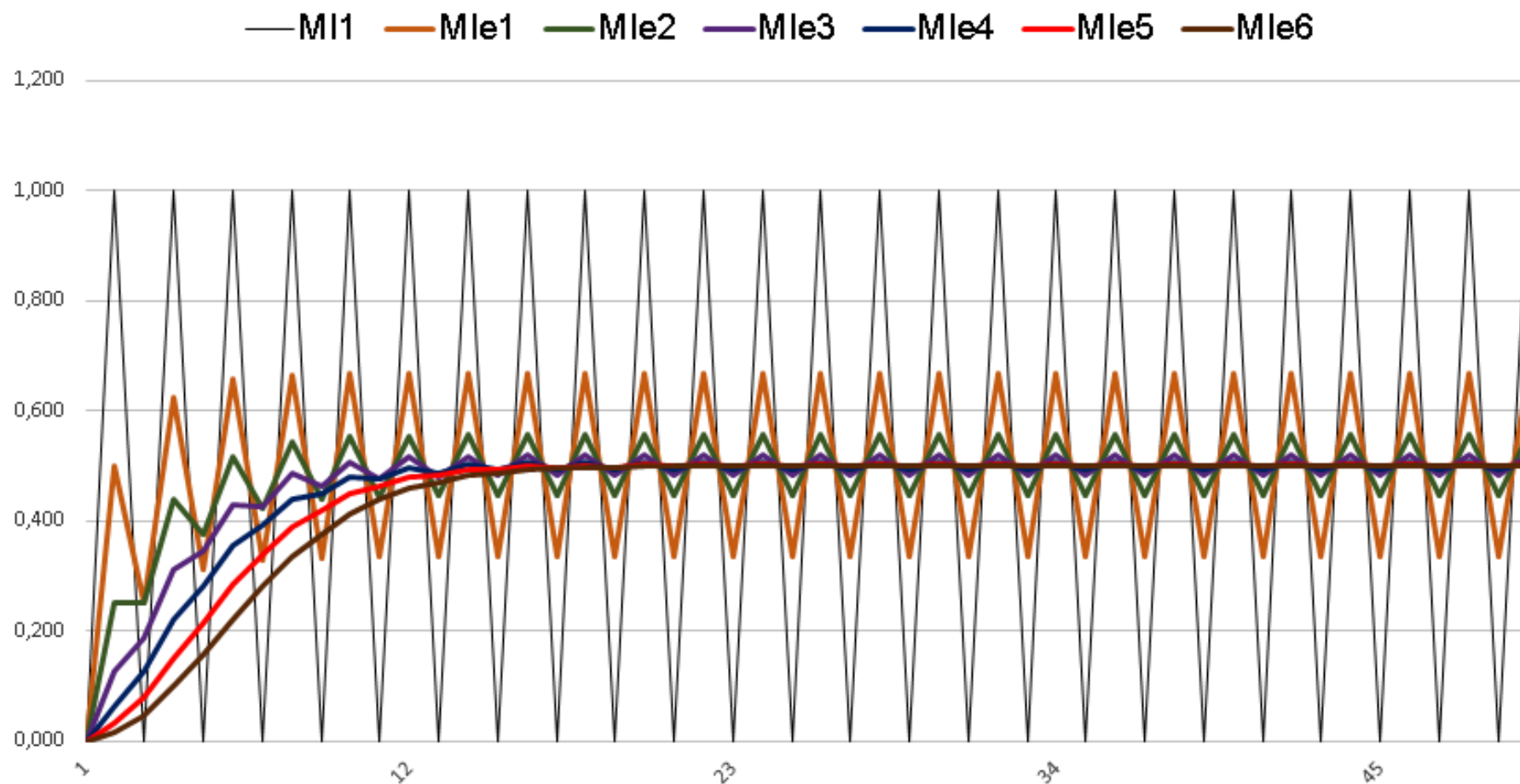


$$\mu_{E(k+1)} = \frac{\{(\mu_{(k)} - (1 - \mu_{E(k)}))F_L + 1\}}{2}$$

3. PANnet

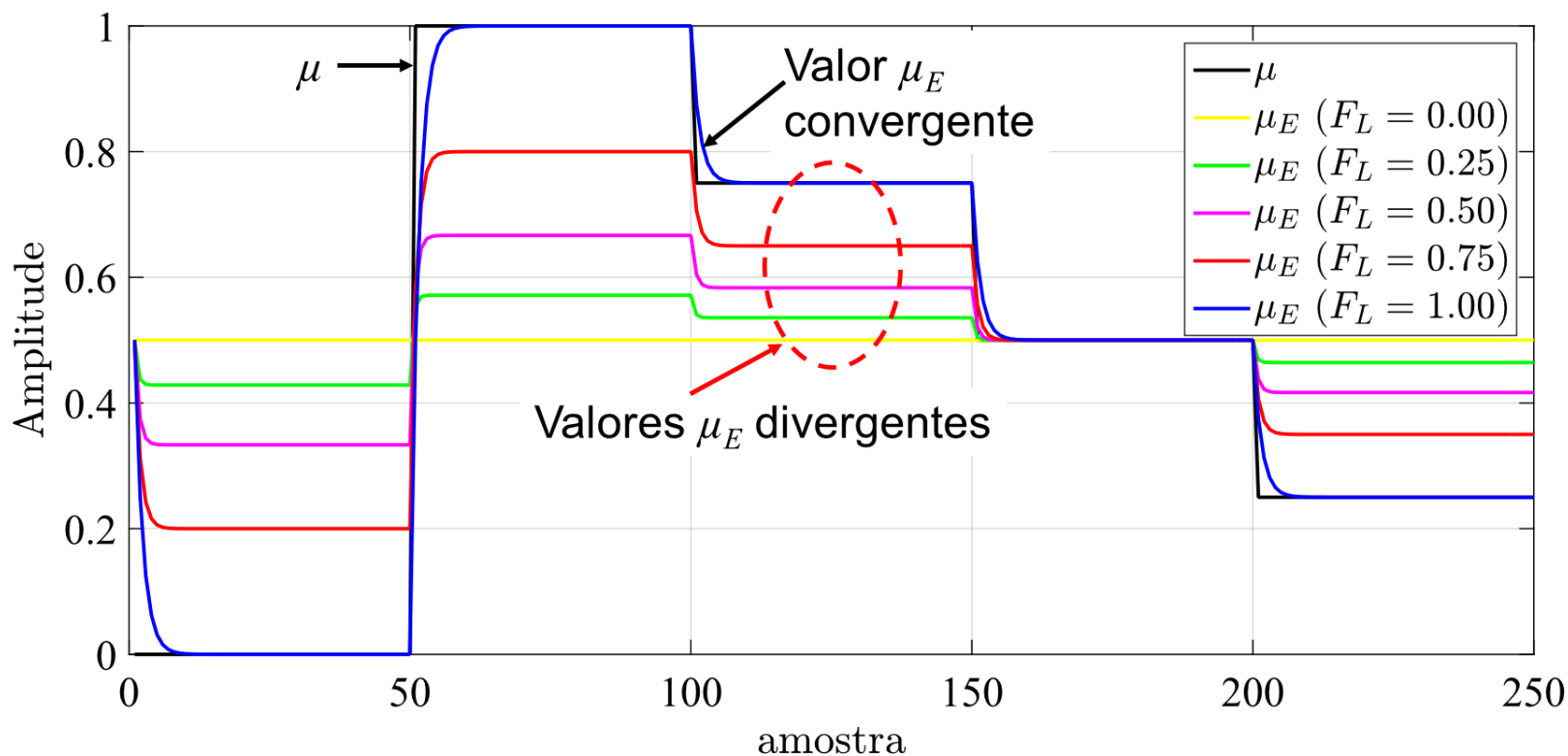
PANCL (*learning*)

- Rede de até 6 PANCL em cascata como extrator de média móvel [22].



PANCL (*learning*)

- Para valores intermediários de μ entre $[0,1]$, esta célula é usada com $F_L = 1$.
- Infelizmente, para diferentes valores de F_L e μ variável, a saída não converge para o valor esperado.



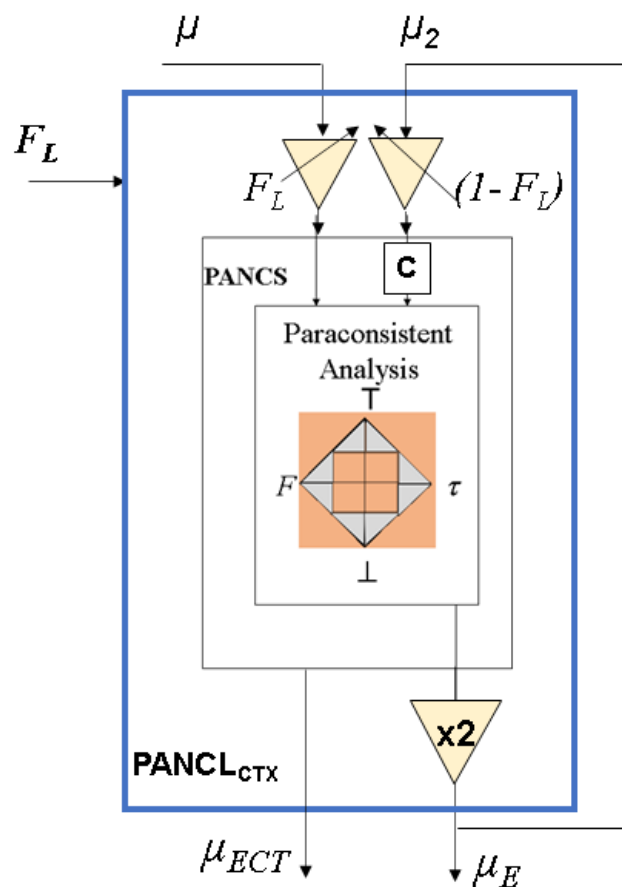
4. PAL2v Filter

4. PAL2v Filter

PANCL_{CTX} (*learning by contradiction extraction*)

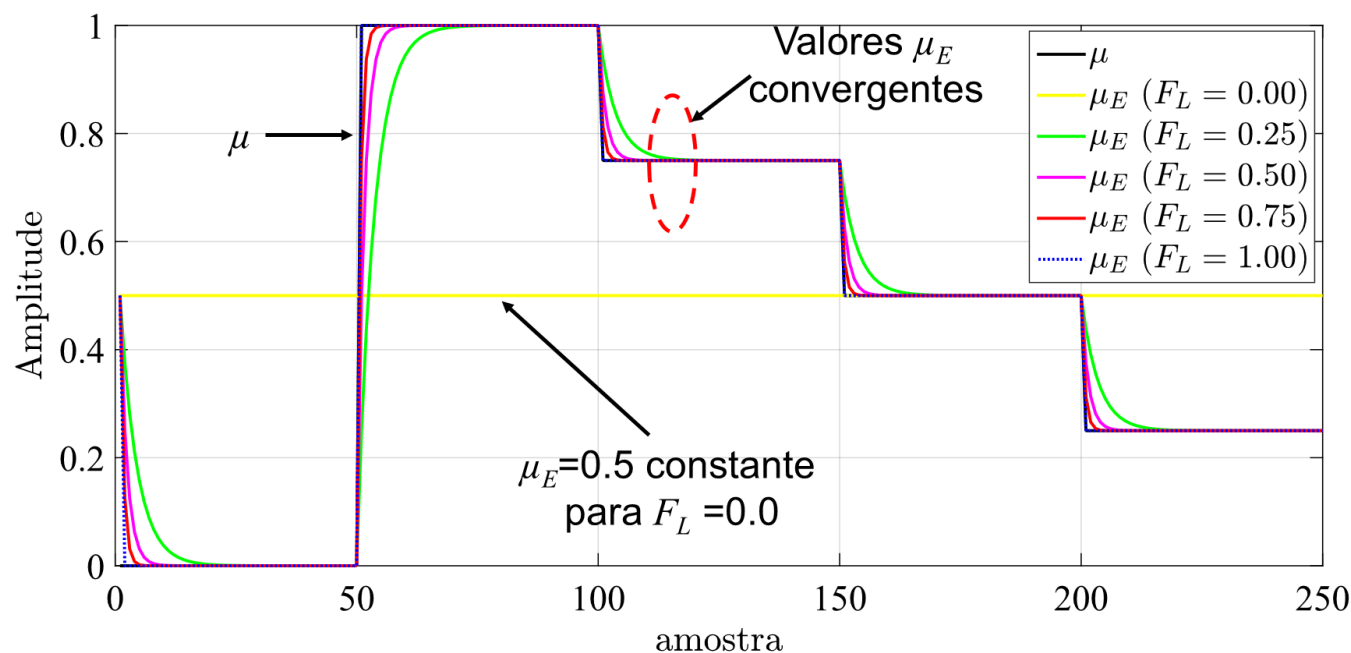
- Para corrigir o problema da PANCL, uma nova célula foi proposta [9],[10],[11],[17].
- A PANCL_{CTX} pode ser utilizada como filtro, estimador, integrador e derivador [10],[17],[24].

$$\mu_{E(k+1)} = \mu_{E(k)} + D_{CT}F_L$$



4. PAL2v Filter

PANCL_{CTX} (learning by contradiction extraction)



$$\mu_E[n] = (1 - F_L) * \underbrace{\mu_E[n-1]}_{\text{Acumulador}} + F_L * \mu[n]$$

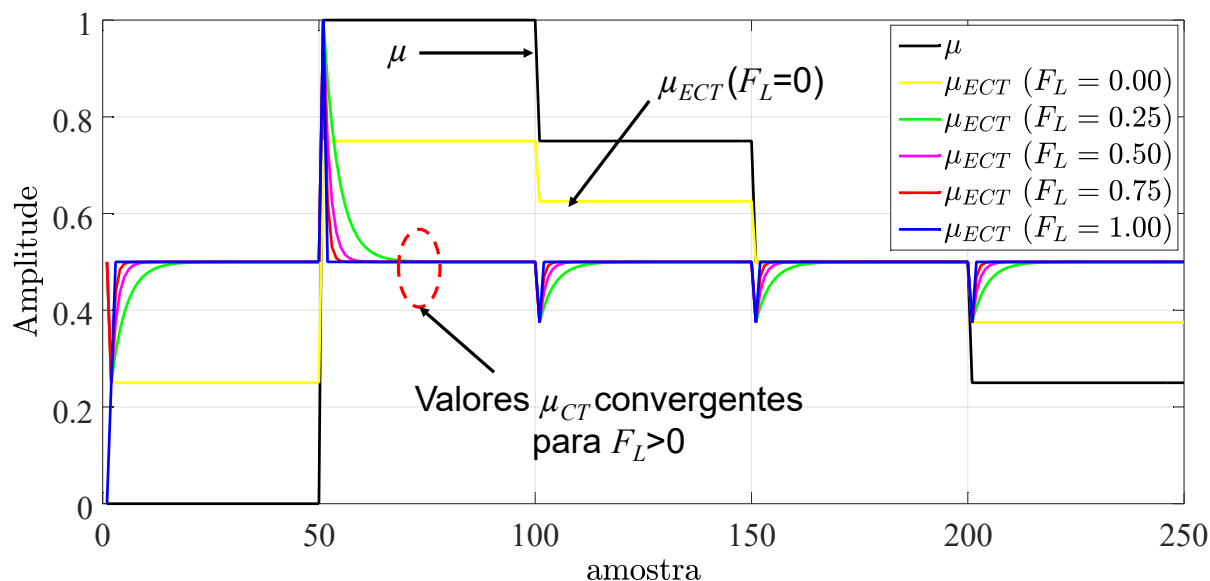
$$\mu_{E(k+1)} = \mu_{E(k)} + D_{CT} F_L$$

Acumulador

$$\frac{\mu_E(z)}{\mu(z)} = \frac{F_L}{1 - (1 - F_L)z^{-1}}$$

4. PAL2v Filter

PANCL_{CTX} (learning by contradiction extraction)



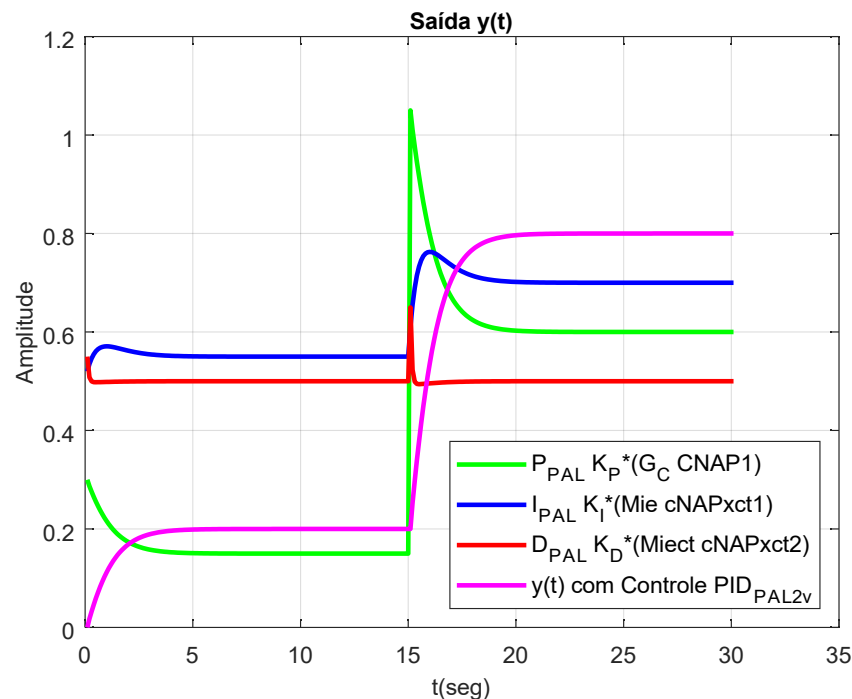
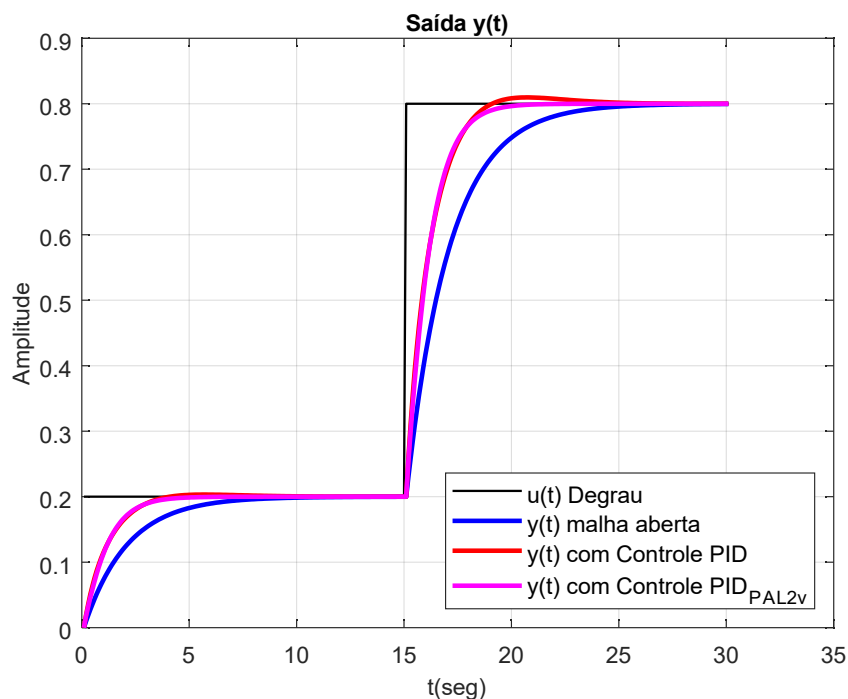
$$\mu_{ECT}[n] = (1 - F_L) * (\mu_{ECT}[n-1] - 0.5) + 0.5 * \underbrace{(\mu[n] - \mu[n-1])}_{\text{Diferença}} + 0.5$$

$$\frac{\mu_{ECT}(z)}{\mu(z)} = \frac{1}{2} \left(\frac{z - 1}{z - (1 - F_L)} \right) + \frac{1}{2}$$

4. PAL2v Filter

Exercício 6:

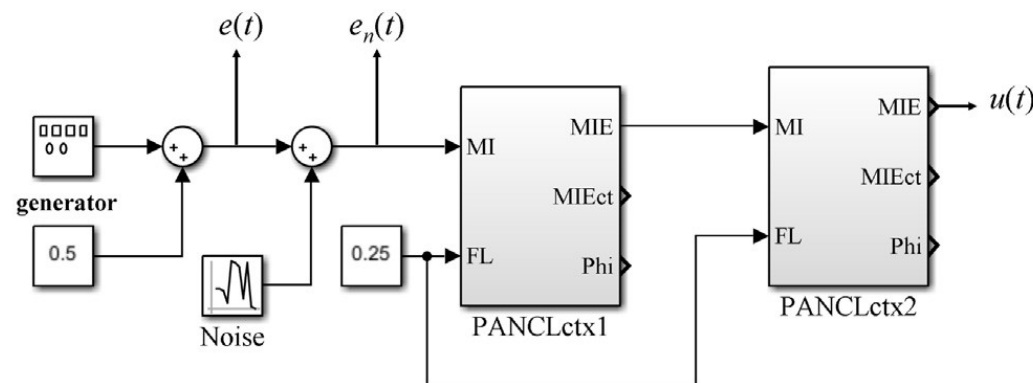
- Abra o arquivo `PID_PAL.slx` no simulink
- Execute o arquivo `PID_PAL2v.m`
- Observe a interação entre *script* e simulação no Matlab e as formas de onda de saída do PID_{PAL2v} .



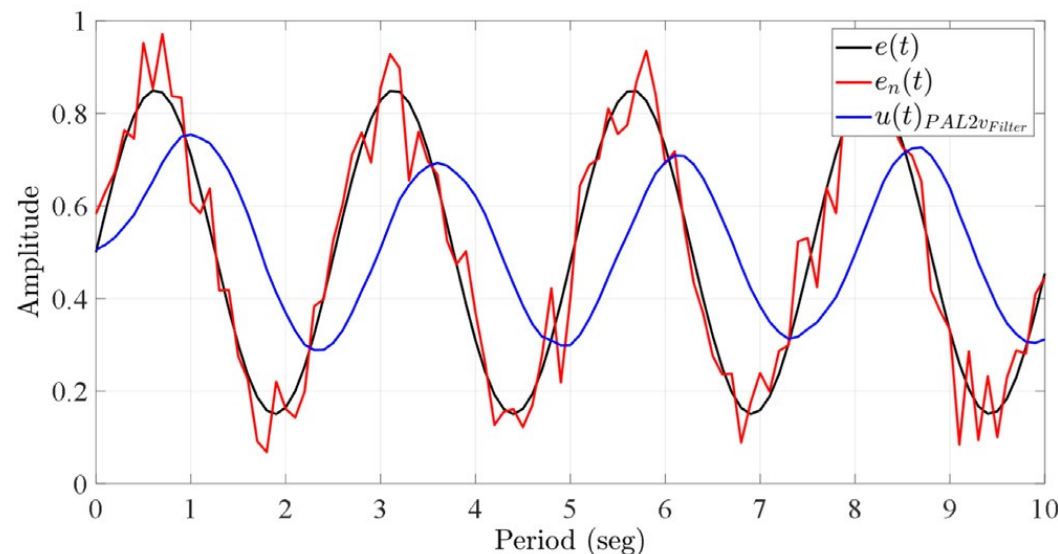
4. PAL2v Filter

PAL2v Filter

- A ligação em cascata de PANCL ou PANCL_{CTX}, permite criar o PAL2v Filter.
- O filtro usa menos células se utilizar PANCL_{CTX} [9],[10],[11],[17], [24].
 - A ordem do filtro é correspondente ao número de células em cascata.
 - Pode-se usar o ϕ para corrigir dinamicamente o PAL2v Filter, como em [10] e [17].



(a)



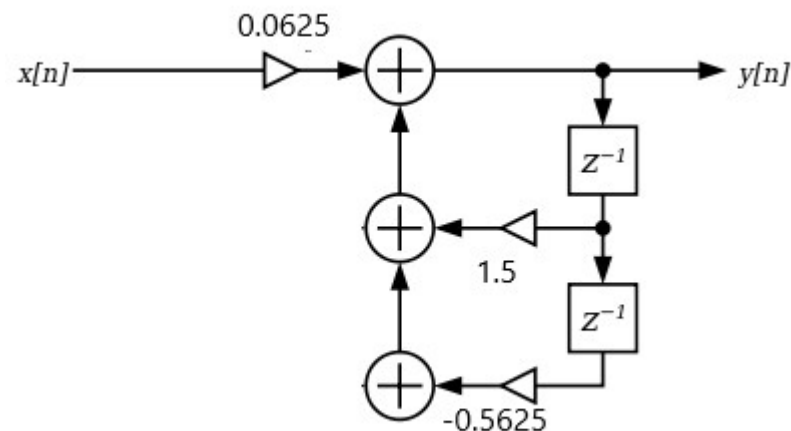
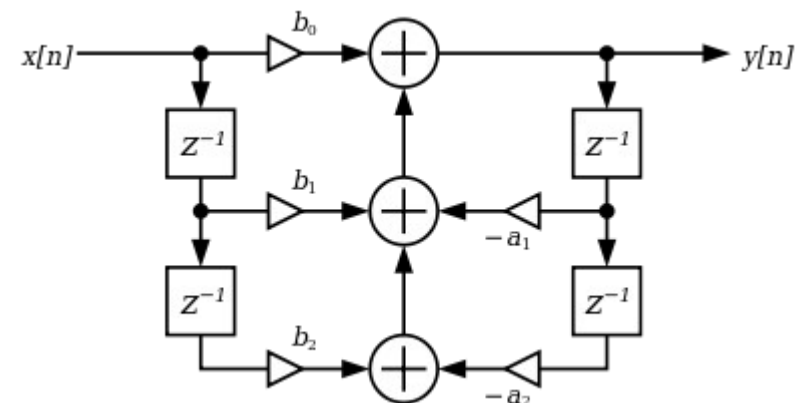
(b)

4. PAL2v Filter

PAL2v Filter

Filtro Digital: $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_M z^{-M}}$

Exemplo para o PAL2v Filter de 2.^a ordem:



4. PAL2v Filter

PAL2v Filter

Em Python para os sinais R, G e B, além da luminância e distância para gêmeo digital, em [29];

PAL2v Filter para a cor vermelho

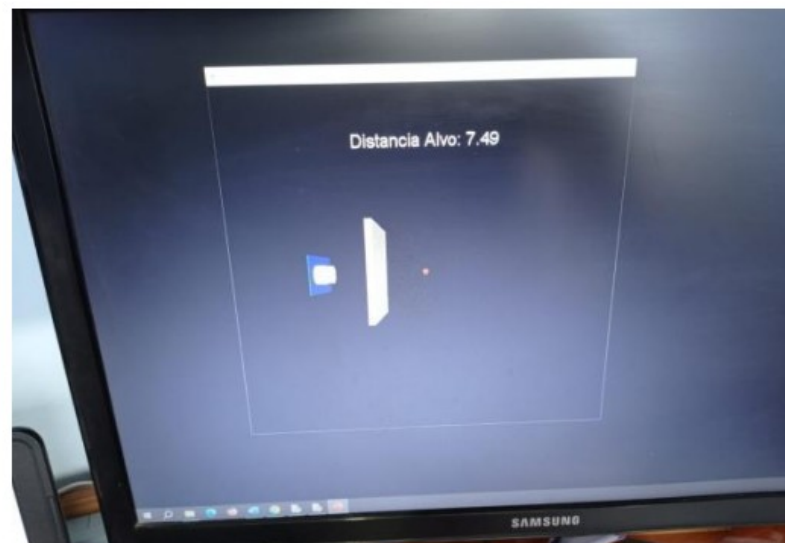
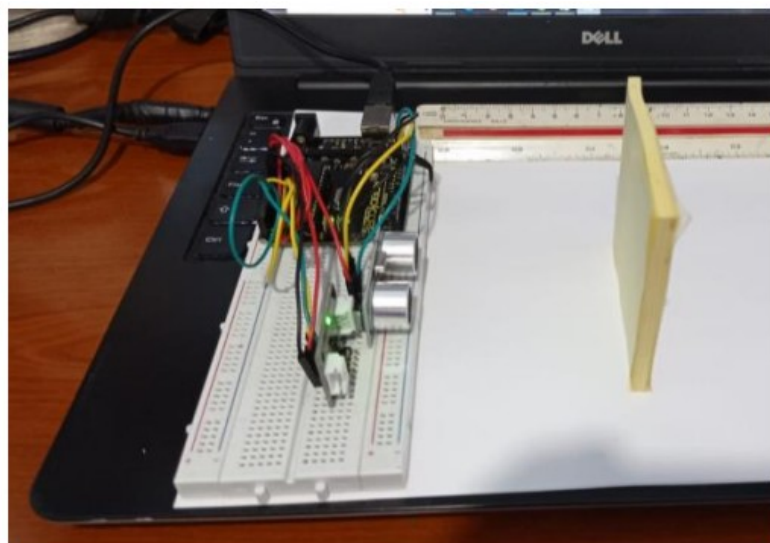
Lf = 0.11

red1=(1-Lf)*red1+Lf*red

red2=(1-Lf)*red2+Lf*red1

red3=(1-Lf)*red3+Lf*red2

```
Output  Serial Monitor  X
Message (Enter to send message to
79,25,31,32,13.02
76,23,30,30,11.25
78,24,31,31,11.27
80,25,32,32,11.01
80,25,32,32,10.92
81,26,32,32,10.91
82,26,32,32,11.01
83,26,33,33,10.91
```



4. PAL2v Filter

PAL2v Filter

Comparação entre PAL2v Filter e Kalman [9],[10].

THE MATHWORKS INC. Kalman Filter Design. Mathworks Documentation, 2019.

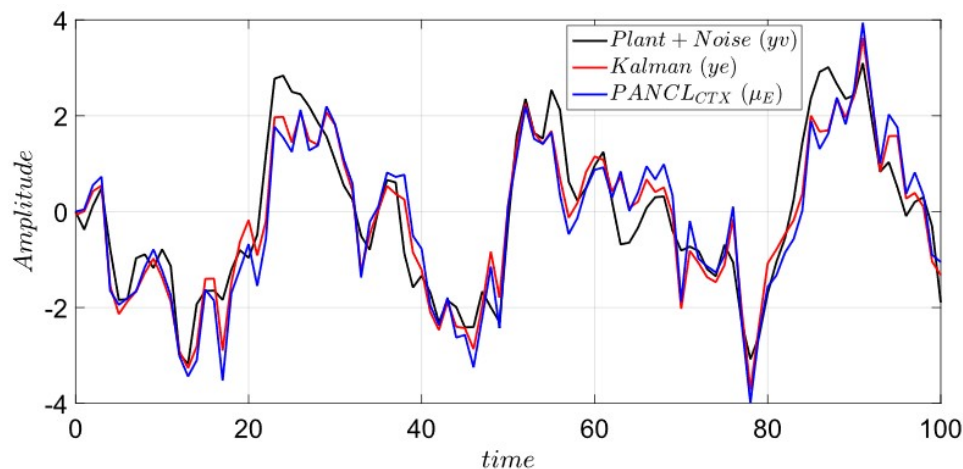
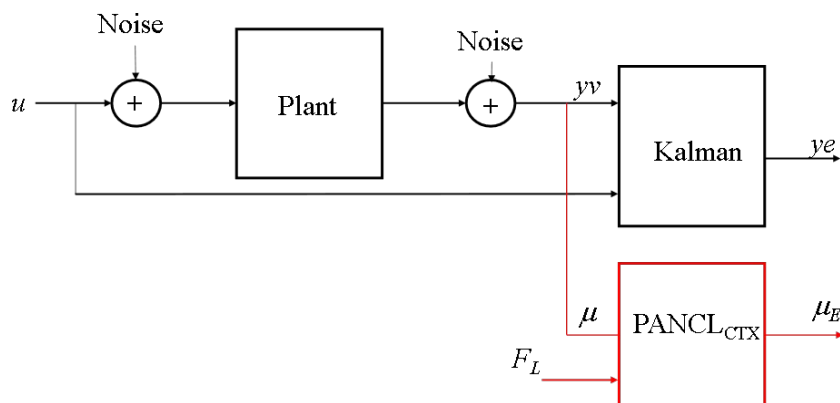
Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/control/ref/ss.kalman.html>>.

Exemplo:

Kalman: $R = 1$; $Q = 2.3$

PAL2v Filter: 1st order LPF, $F_L = 0.643$

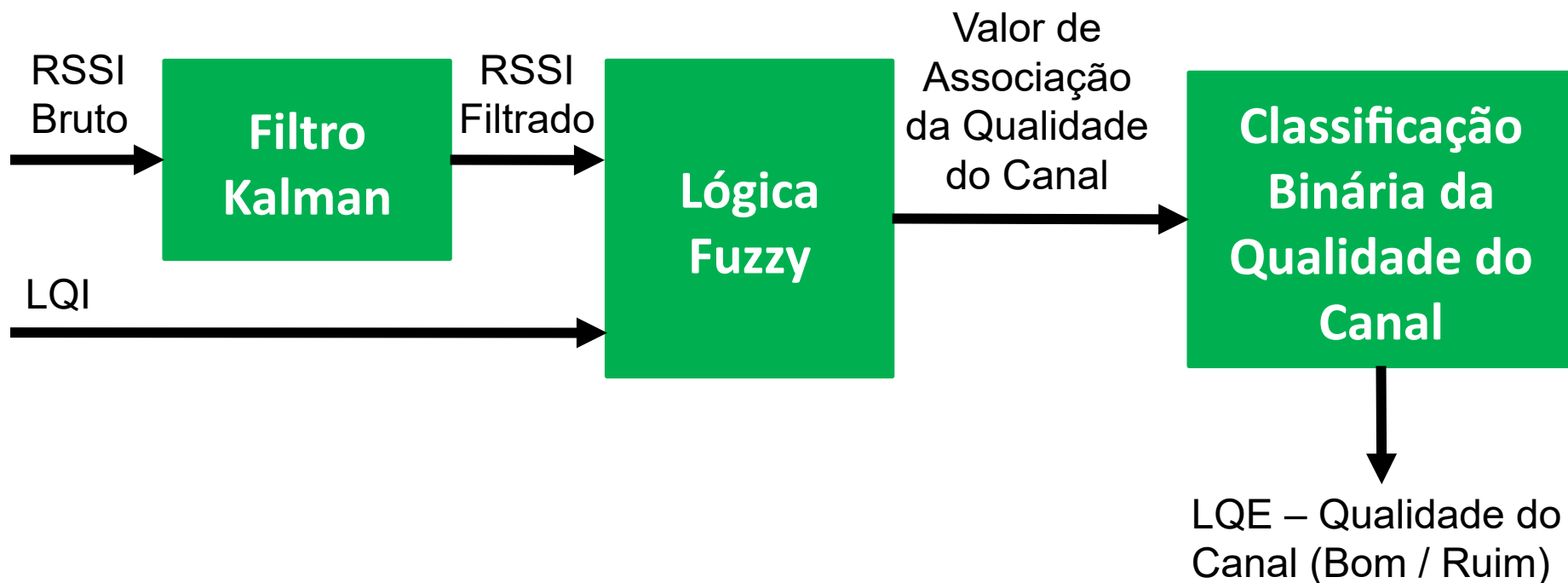
Experimente: “[Kalman_x_PAL2v_Filter_Design.m](#)”



4. PAL2v Filter

Estimador de Qualidade de Enlace

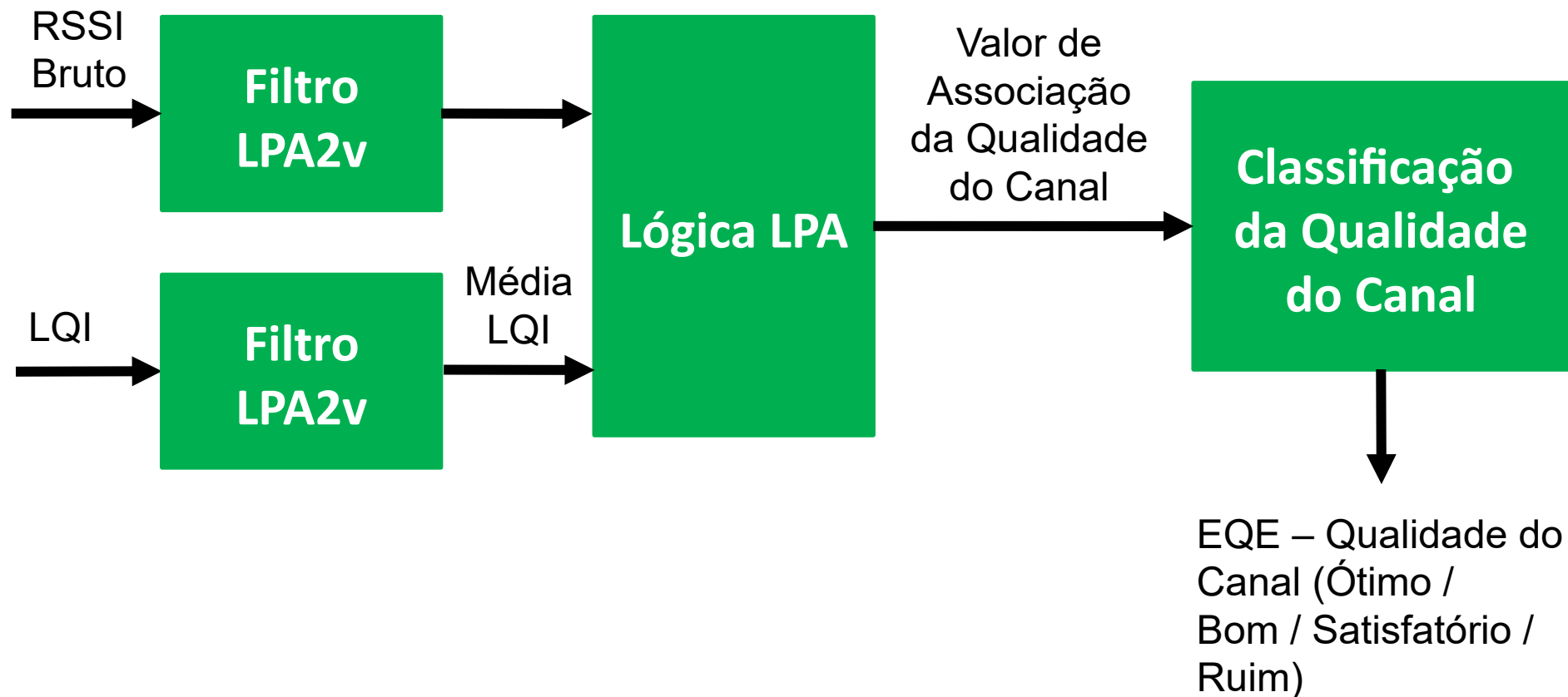
- Referência [27]:



4. PAL2v Filter

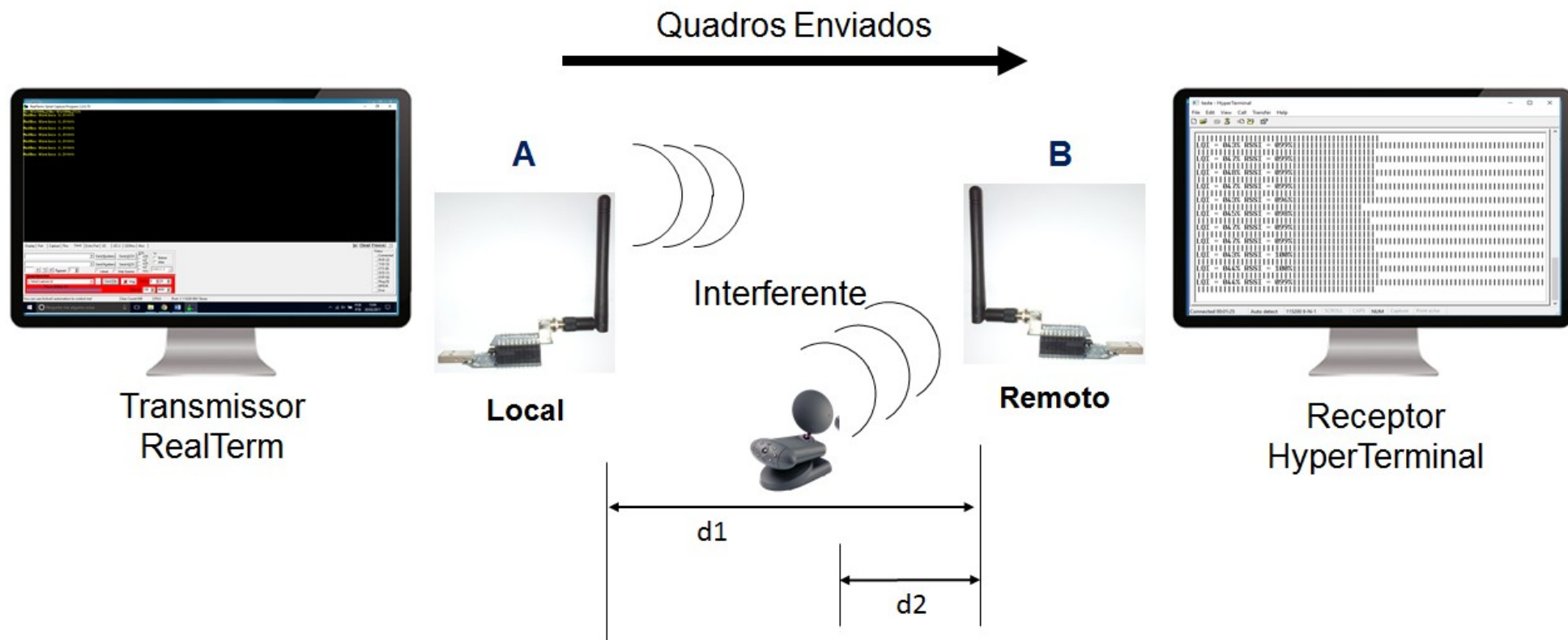
Estimador de Qualidade de Enlace – LQE_{PAL2v}

- Publicado em [26].



4. PAL2v Filter

Estimador de Qualidade de Enlace – LQE_{PAL2v}

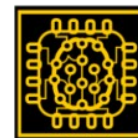


Configuração Ensaios de *RSSI* e *LQI*

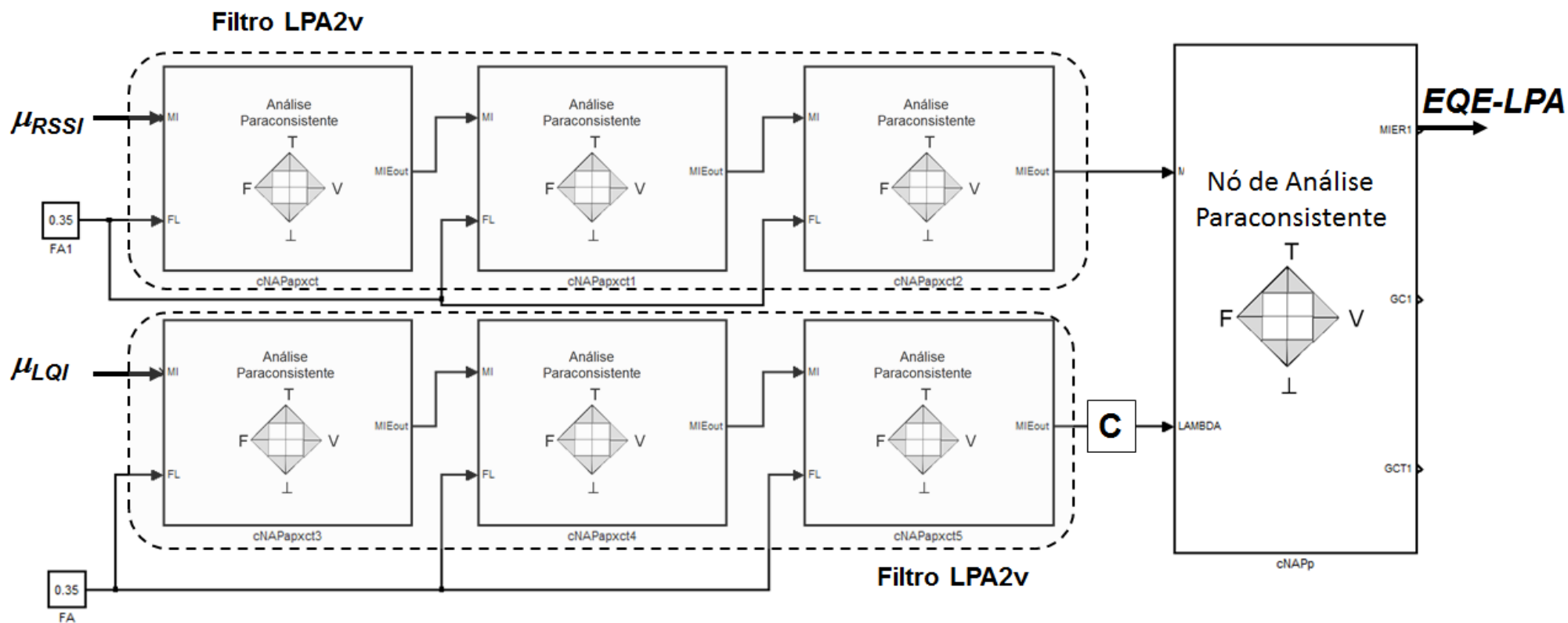
38 ensaios a 1, 5, 10 e 12m de distância, $A \Rightarrow B$ e $B \Rightarrow A$, 9,6kbps e 115,2 kbps



4. PAL2v Filter



Estimador de Qualidade de Enlace – LQE_{PAL2v}

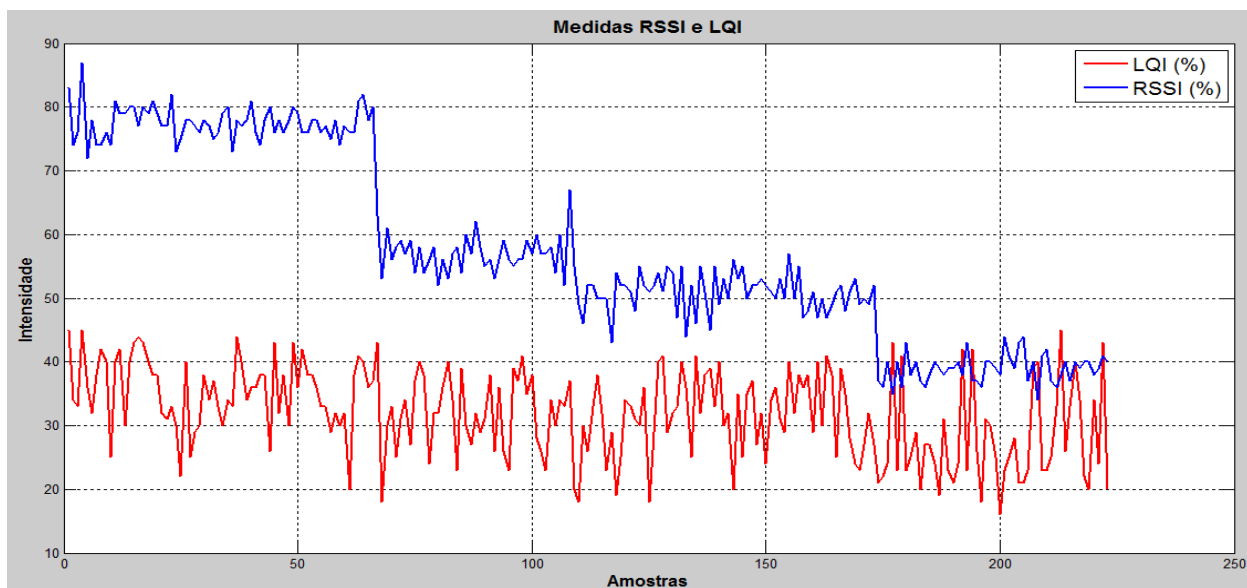


4. PAL2v Filter

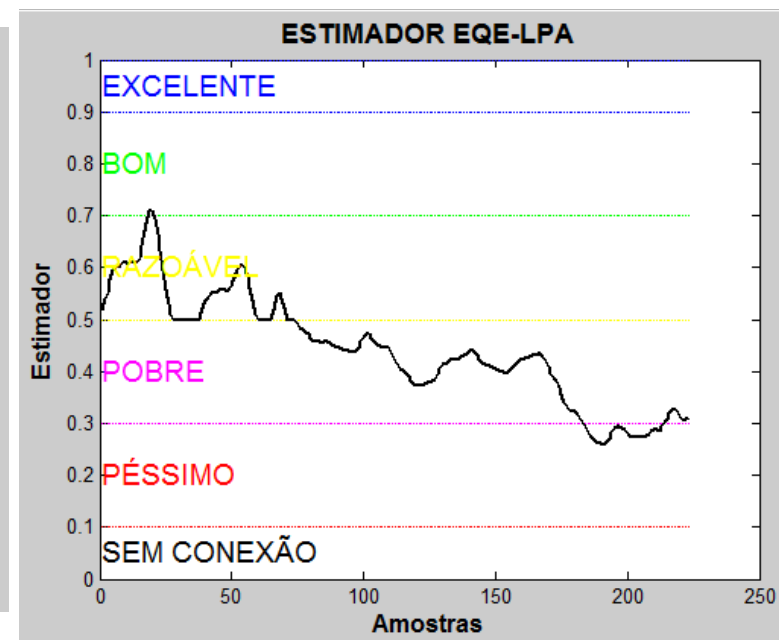
Estimador de Qualidade de Enlace – LQE_{PAL2v}

- Medidas a diferentes distâncias, sensor A=>B, com interferência

Métricas *RSSI* e *LQI*



Resultado LQE_{PAL2v}



4. PAL2v Filter

Exercício 7:

a. Acesse o arquivo “[PAL2v_Filter.slx](#)” com modelo de PAL2v Filter em Simulink

b. Também disponível no link:

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/129644-pal2v-filter>

b. Experimente Filtros com 2, 3 e 4 blocos

c. Altere o valor de F_L e veja o efeito na filtragem

# Células	Fator Aprendizagem (F_L)
1	0.4
1	0.2
2	0.3
2	0.1
3	0.3
3	0.1
4	0.3
4	0.1

4. PAL2v Filter

Exercício 8:

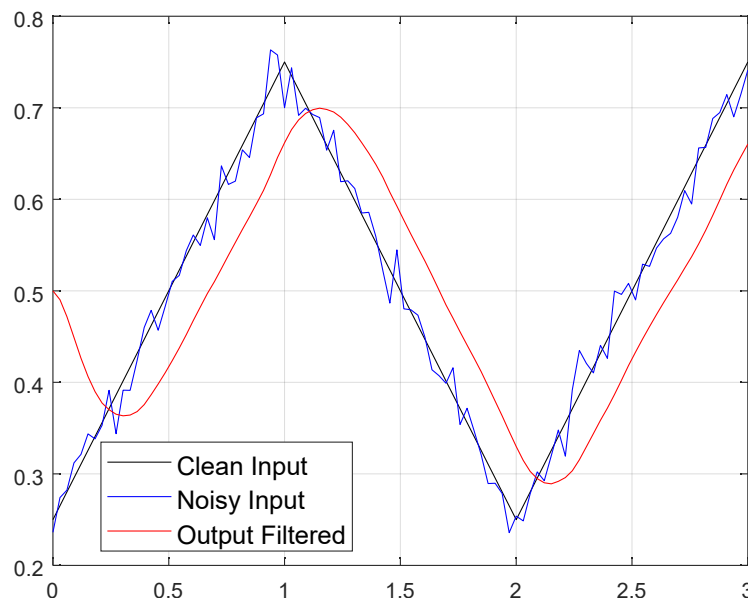
- Execute o script `PAL2v_Filter_Demo.m` fornecido pelo professor.
- Este script permite selecionar:
 - onda quadrada, senoidal ou triangular;
 - ordem do Filtro (de 1 a 6);
 - diferentes valores de F_L ;
 - exibir a função de transferência do PAL2v Filter

Exemplo:

- Onda Triangular
- $N = 3$
- $F_L = 0.35$

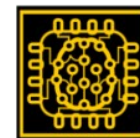
```
Command Window
PAL2v Filter Transfer Function :
      343
-----
      / 13      \ 3
8000 | ---- - 1 |
      \ 20 z    /

fx >>
```





5. Variações de PAL2v



Analizador Cúbico Paraconsistente

(Cubic Paraconsistent Analyser with Evidence Filter and Temporal Analysis – CPAet) [30]

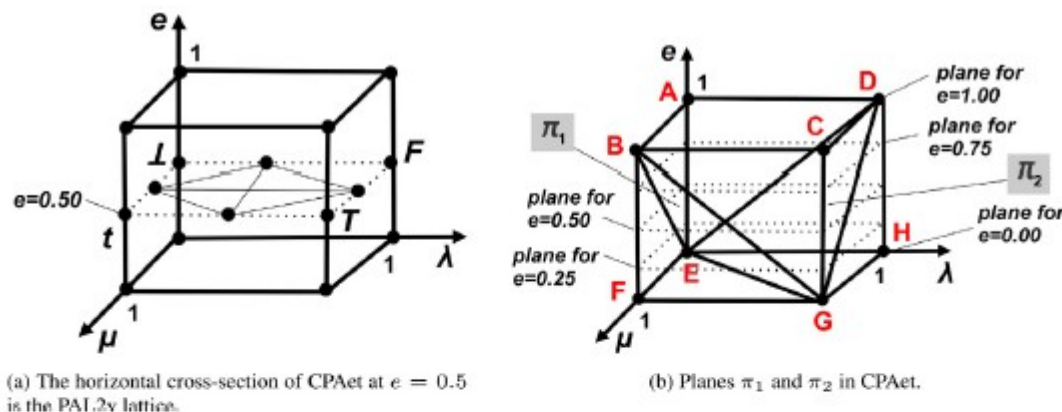


Fig. 4. Geometric representations of CPAet.

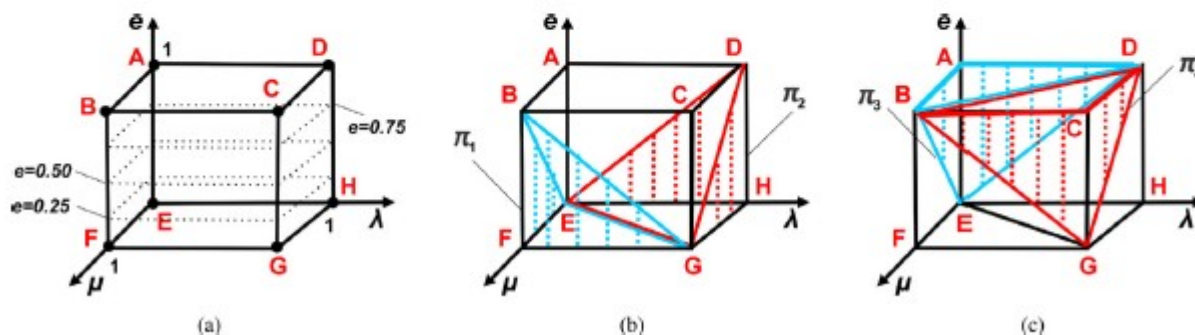


Fig. 5. The intersection of planes π_1, π_2, π_3 and π_4 with CPAet.

Vantagens da PAL2v

- É robusta e consistente;
- É reversível;
- Matemática e regras simples;
- Resposta rápida e confiável mesmo com informações incertas;
- Flexível (soluções híbridas, diferentes estruturas, redes de análise, redes neurais, ...)

Desafios

- Desenvolvimento de algoritmos e ferramentas para maior popularização.

6. Conclusão



Perguntas?



adecarvalhojr@ifsp.edu.br

- [1] DA SILVA FILHO, J. I.; ABE, J. M.; TORRES, G. L. Inteligência Artificial com Redes de Análises Paraconsistentes. 1ª edição, LTC, 314 p., 2008.
- [2] VICKERS, P., 2013. Understanding Inconsistent Science. Oxford University Press, <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199692026.001.0001>.
- [3] DA SILVA FILHO, J. I. Treatment of Uncertainties with Algorithms of the Paraconsistent Annotated Logic. Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, vol. 4, nº 2, 2012, p. 144-153.
- [4] DE CARVALHO, F. R.; ABE, J. M. A paraconsistent decision-making method. Springer, 2018, 225 p.
- [5] GARCIA, D. V.; et al. Analysis of Raman spectroscopy data with algorithms based on paraconsistent logic for characterization of skin cancer lesions. Vibrational Spectroscopy, v. 103, 2019, 10 p.
- [6] ZAMANSKY, A. On recent applications of paraconsistent logic: an exploratory literature review, Journal of Applied Non-Classical Logics, Vol 29, issue 4, 2019, p. 382-391.
- [7] DA SILVA FILHO, J. I.; ROCCO, A. Power systems outage possibilities analysis by Paraconsistent logic. 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, Pittsburgh, PA, 2008, p. 1-6.
- [8] DE CARVALHO JR, A.; et al. A Study of Paraconsistent Artificial Neural Cell of Learning Applied as PAL2v Filter. IEEE Latin America Transactions, vol. 16, no. 1, 2018, p. 202-209.
- [9] DE CARVALHO JR, A.; et al. (2023). A Paraconsistent Artificial Neural Cell of Learning by Contradiction Extraction (PANCLCTX) with Application Examples. In: Abe, J.M. (eds) Advances in Applied Logics . Intelligent Systems Reference Library, vol 243. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-35759-6_5.
- [10] DE CARVALHO JR, A.; et al. Paraconsistent State Estimator for a Furuta Pendulum Control. SN COMPUT. SCI. 4, 29 (2023). DOI: 10.1007/s42979-022-01427-z.
- [11] DE CARVALHO JR, A.; et al. A comprehensive review on paraconsistent annotated evidential logic: Algorithms, Applications, and Perspectives, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 127, Part B, 2024, 107342, ISSN 0952-1976 DOI: 10.1016/j.engappai.2023.107342.

- [12] DE CARVALHO JR, A.; *et al.* Rotary Inverted Pendulum Identification for Control by Paraconsistent Neural Network, in IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3080176.
- [13] DE CARVALHO JR, A.; *et al.* Model reference control by recurrent neural network built with paraconsistent neurons for trajectory tracking of a rotary inverted pendulum, Applied Soft Computing, 2022, 109927, ISSN 1568-4946, DOI: 10.1016/j.asoc.2022.109927.
- [14] COELHO, M. S.; *et al.* Hybrid PI controller constructed with paraconsistent annotated logic. Control Engineering Practice, Volume 84, 2019, p. 112-124.
- [15] CARVALHO, F.R., ABE, J.M., 2018. A Paraconsistent Decision-Making Method. In: Smart Innovation, Systems, and Technologies, vol. 87, Springer.
- [16] CÔRTEZ, H. M., SANTOS, P. E., DA SILVA FILHO, J. I., 2022. Monitoring electrical systems data network equipment by means of fuzzy and paraconsistent annotated logic. Expert Syst. Appl. 187, 115865. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.115865.
- [17] DE CARVALHO JR, A.; *et al.* Paraconsistent Logic Approach for Active Noise Reduction, Journal of Mechatronics Engineering, vol. 3, issue 1, pag. 2-8, 2020. DOI: 10.21439/jme.v3i1 . Disponível em: <http://jme.ifce.edu.br/index.php/jme/article/view/81>.
- [18] DA SILVA FILHO, J. I., *et al.* Paraconsistent Algorithm Extractor of Contradiction Effects - *ParaExtr_{ctr}*. Journal of Software Engineering and Applications, v. 4, n. 10, p. 579, 2011. DOI: 10.4236/jsea.2011.410067.
- [19] DA SILVA FILHO, J. I. Introdução às células neurais artificiais paraconsistentes. Seleção Documental: Inteligência Artificial e novas Tecnologias, n. 8, p. 5-14, 2007.
- [20] WODJCIECHOWSKI, J., CETENARESKI, J. A., MARCHIORI, V. L. Redes Neurais Paraconsistentes. PUC – Paraná, Brasil, 2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267784358_Redes_Neurais_Artificiais_Paraconsistentes.
- [21] DA SILVA FILHO, J. I., *et al.* Process of learning from demonstration with paraconsistent artificial neural cells for application in linear cartesian robots. Robotics, v. 12, n. 3, p. 69, 2023. DOI: 10.3390/robotics12030069.
- [22] CRUZ, C. M., *et al.*, Application of Paraconsistent Artificial Neural Network in Statistical Process Control acting on voltage level monitoring in Electrical Power Systems, 2015 18th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), Porto, Portugal, 2015, pp. 1-6, doi: 10.1109/ISAP.2015.7325579.

- [23] DA SILVA FILHO, J. I., *et al.* Paraconsistent annotated logic algorithms applied in management and control of communication network routes, *Sensors* 21 (12). 710 doi:10.3390/s21124219.
- [24] CARVALHO, A., DA SILVA FILHO, J. I., MARIO, M. C. Estimador de Estado Adaptativo Paraconsistente, *Exatas Online*, ISSN 2178-0471 Edição Especial, vol. 9, Mar. 2018, pág. 25-30. Disponível em: http://www2.uesb.br/exatasonline/images/V9NE_WMO_pag25-30.pdf.
- [25] CARVALHO, A.; *et al.* LPA2v Aplicada ao Tratamento de Sinais de Sensores MEMS e Controle de Sistemas Robóticos. *Revista Acadêmica - Ensino de Ciências e Tecnologias do IFSP – Campus Cubatão, QUALIF*, ISSN 2595-2277, VOLUME 4 - NÚMERO 4 – AFEVEREIRO/JUNHO DE 2019, pág. 177-194. Disponível em: https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/qualif/volume04/Engenharia/Artigo_E_02_177_194.pdf.
- [26] CARVALHO, A.; DA SILVA FILHO, J. I.; MARIO, M. C. Estimador de Qualidade de Enlace de Nós Sensores Sem Fio com Filtro LPA2v e Rede Neural Artificial Paraconsistente. I JORNADA DO IFSP - SUBMISSÃO DE TRABALHOS, 8º CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP (2017). Disponível em: <http://ocs.ifsp.edu.br/index.php/conict/8cic/paper/view/2791/182>.
- [27] JAYASRI, T. HEMALATHA, M. “Link Quality Estimation using Soft Computing Technique”. *Middle-East Journal of Scientific Research* 21 (1): 158-168, ISSN 1990-9233. IDOSI Publications, 2014. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.21.01.21131.
- [28] RODRIGUES, M. C., *et al.* Paraconsistent Artificial Neural Network (PANnet) applied to the Detection of (NOx) Nitrogen Oxides Emissions in Petrochemical Combustion Systems. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 67, e24240601, 2024. DOI: 10.1590/1678-4324-2024240601. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/babt/a/ccfsmztyN7KccY9Y6SrvmXR/>.
- [29] DOS SANTOS, V. B. S., *et al.* Gêmeo Digital com Detecção de Distância e Cores em Tempo Real e Representação em Ambiente Virtual. *Anais do 14º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP*, pp 1 - 6, 2023. ISSN: 2178-9959. Disponível em: <https://ocs.ifsp.edu.br/conict/xivconict/paper/view/9421/3415>.
- [30] CÔRTEZ, H. M.; SANTOS, P. E.; DA SILVA FILHO, J. I. Cubic paraconsistent analysers with evidence filter and temporal analysis. *Expert Systems with Applications*, v. 230, p. 120536, 2023. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.12053.